

# Physiologie digestive

QRM d'entraînement — 5 séries de 20 questions

*Fiche de cours n°5 actualisée, complète (parties 1 à 4) — Médisup Tours/Orléans 2026-2027*

## SUJET

## 1) QRM. Concernant la digestion et ses grandes fonctions :

- a) La flore intestinale compte environ 1 600 espèces par individu.
- b) La fragmentation, ou digestion au sens strict, commence dans la cavité buccale et se poursuit au niveau gastrique puis intestinal.
- c) Les symptômes fonctionnels digestifs touchent 30 % de la population.
- d) Le foie est le seul organe de la digestion qui soit rétropéritonéal.
- e) Le peptide inhibiteur stimule la production d'insuline.

## 2) QRM. Concernant la bile, le foie et le pancréas :

- a) Le pancréas endocrine sécrète glucagon, insuline et somatostatine.
- b) La lithiase biliaire correspond à des calculs biliaires.
- c) Les lobules hépatiques sont des unités fonctionnelles constituées d'acini.
- d) Les complexes moteurs migrants apparaissent uniquement pendant le repas.
- e) L'adulte possède 28 dents, soit une formule dentaire  $(2.1.2.2) \times 4$ .

## 3) QRM. Concernant la régulation de l'activité gastrique :

- a) Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique peuvent être séparées ou simultanées.
- b) Le péristaltisme gastrique démarre près du cardia et sa puissance augmente à l'approche du pylore.
- c) La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 3 jours grâce à des cellules souches.
- d) La phase gastrique repose sur un réflexe long (vago-vagal) et un réflexe court (myentérique).
- e) Le réflexe entérogastrique provoque une dilatation du sphincter pylorique par stimulation parasympathique.

## 4) QRM. À propos des sécrétions biliaire et pancréatique :

- a) Le pancréas exocrine produit 12 à 15 L de suc pancréatique par jour.
- b) Les sels biliaires sont réabsorbés au niveau de l'iléon.
- c) Les deux principaux sels biliaires sont dérivés de la bilirubine.
- d) Le suc intestinal a un pH de 7,6.
- e) Les lipases linguale et gastrique hydrolysent surtout les acides gras à chaîne longue.

## 5) QRM. Un sujet avale un bol alimentaire. Concernant la déglutition :

- a) La 1ère étape de la déglutition est entièrement réflexe et involontaire.
- b) Une contraction gastrique fait partie des effets de la déglutition.
- c) Lors de la déglutition, l'épiglotte s'ouvre pour faciliter le passage du bol.
- d) Au 1er temps de la déglutition, le voile du palais se soulève.
- e) Le réflexe de déglutition est déclenché par la contraction de l'estomac.

## 6) QRM. Concernant le foie, la vésicule biliaire et le pancréas :

- a) Le chymotrypsinogène est transformé en chymotrypsine grâce à la trypsine.
- b) La régulation de la fonction digestive comporte plusieurs zones : céphalique, gastrique et intestinale.
- c) La production de suc pancréatique est une fonction digestive du foie.
- d) Les précurseurs protéolytiques pancréatiques sont sécrétés sous forme active.
- e) Lors du réflexe entérogastrique, le parasympathique est inhibé.

## 7) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) Le plexus sous-muqueux régit le péristaltisme.
- b) Le pH exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de gastrine.
- c) La sérotonine produite par les cellules entérochromaffines déclenche les contractions des muscles lisses.
- d) Le système nerveux entérique peut agir de manière autonome et n'est pas un simple relais du SNA.
- e) La régulation entérique est une régulation extrinsèque impliquant le système nerveux central.

## 8) QRM. Concernant la régulation hormonale et le microbiote :

- a) Le déséquilibre du microbiote n'est associé qu'aux maladies digestives.
- b) Plus de 100 espèces bactériennes sont en charge des fonctions essentielles du microbiote.
- c) La sous-muqueuse forme des replis au niveau de l'intestin grêle.
- d) Le surnageant gastrique très acide a un pH  $\approx 1,7$ .
- e) Le GLP-1, le GLP-2, l'oxyntomoduline et le peptide YY3-36 sont produits au niveau du côlon.

## 9) QRM. Un sujet avale la première bouchée de son repas. Concernant les réponses gastriques :

- a) Après la première bouchée, l'antrum pré-pylorique se contracte vigoureusement.
- b) La relaxation réceptive provoque une élévation durable de la pression intragastrique.
- c) Après la première bouchée, l'estomac débute immédiatement un péristaltisme intense.
- d) Au cours de l'accommodation, la pression intragastrique reste globalement constante alors que le volume augmente.
- e) Pendant l'immobilité gastrique initiale, les aliments ingérés se déposent en couches successives.

## 10) QRM. À propos des phases céphalique, gastrique et intestinale :

- a) La sécrétine inhibe l'expulsion de bile et de suc pancréatique.
- b) Le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique.
- c) La sécrétine et la cholécystokinine ont des effets opposés.
- d) La lipase gastrique poursuit l'action initiée par la lipase linguale.
- e) Les glandes duodénales de Brunner, dans la muqueuse, produisent de l'HCl.

## 11) QRM. Concernant les sécrétions gastriques :

- a) Le facteur intrinsèque favorise l'absorption du fer.
- b) Le pH au sein des cryptes gastriques va d'environ 3 en haut à environ 7-7,5 au fond.
- c) Le système nerveux entérique contient 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière.
- d) Les processus mécaniques gastriques sont prépondérants sur les processus chimiques.
- e) La bilirubine est un sel biliaire dérivé du cholestérol.

## 12) QRM. Concernant la bile, le foie et le pancréas :

- a) La vésicule biliaire dilue la bile par sécrétion d'eau.
- b) La sécrétion d'HCl correspond techniquement à la seule fonction vitale de l'estomac.
- c) Les fibres solubles limitent le cycle entérohépatique.
- d) La cholécystokinine (CCK) provoque la contraction du sphincter d'Oddi.
- e) La somatostatine stimule les sécrétions gastriques.

## 13) QRM. Concernant la digestion et l'absorption des nutriments :

- a) Les vitamines hydrosolubles B et C empruntent la voie sanguine.
- b) La phase gastrique est déclenchée par la vue ou l'évocation mentale des aliments.
- c) Les chylomicrons sont exocytés vers les vaisseaux chylifères.
- d) Le péritoine assure la digestion chimique des aliments au contact des organes du tube digestif.
- e) Le glucose et le galactose peuvent être absorbés par co-transport actif lié au Na<sup>+</sup> via SGLT1.

## 14) QRM. Concernant les tuniques de la paroi du tube digestif :

- a) La phase III de la motilité gastro-intestinale dure 35 à 65 min.
- b) Le muscle lisse répond à l'étirement par une contraction.
- c) Les cellules du muscle lisse sont fusiformes et reliées par des gap junctions.
- d) La musculature du tube digestif comporte une couche longitudinale interne et une couche circulaire externe.
- e) Le pancréas ne sécrète aucune enzyme lipolytique.

## 15) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :

- a) Les acides aminés sont absorbés uniquement par transport passif simple.
- b) La surface d'absorption de l'intestin grêle est de 2 à 3 m<sup>2</sup>, pour une surface extérieure de 0,5 m<sup>2</sup>.
- c) Le plexus myentérique, ou plexus d'Auerbach, est situé au niveau de la musculature.
- d) La stimulation sympathique prépare à la fuite ou au combat.
- e) Le système nerveux autonome a pour effecteurs les muscles striés squelettiques.

## 16) QRM. Un sujet consomme un repas riche en protéines. Concernant leur digestion et leur absorption :

- a) La trypsine est sécrétée sous forme active par l'estomac.
- b) L'HCl gastrique dénature les protéines et active le pepsinogène.
- c) La pepsine dégrade les protéines en acides aminés libres.
- d) Les enzymes de la bordure en brosse (aminopeptidase, dipeptidase) finalisent la dégradation.
- e) Le trypsinogène est activé en trypsine par l'entéropeptidase.

## 17) QRM. À propos des mécanismes de la fonction digestive :

- a) La digestion des protéines par les protéases commence au niveau de l'étage gastrique.
- b) La motilité digestive est un phénomène discontinu qui concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus.
- c) La densité des plis circulaires augmente au niveau de l'iléon terminal.
- d) La sécrétion correspond au passage de molécules du milieu intérieur au milieu extérieur.
- e) Le transport actif secondaire utilise comme énergie le gradient d'un soluté co-transporté.

## 18) QRM. Un étudiant très stressé avant un examen présente une forte activation sympathique. Concernant ses fonctions digestives :

- a) L'activation sympathique augmente la sécrétion digestive.
- b) L'activation sympathique diminue l'activité hépatique.
- c) La stimulation sympathique est une régulation extrinsèque de la fonction digestive.
- d) Sous activation sympathique, la salive devient plus fluide et plus abondante.
- e) L'activation sympathique augmente la production de salive.

## 19) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) Les cellules interstitielles de Cajal sont connectées aux cellules musculaires et aux neurones entériques par des jonctions gap.
- b) Les mouvements de segmentation propulsent le contenu de la lumière du tube digestif.
- c) Le retard de diagnostic chez les femmes atteint 24 mois pour les maladies coéliquales.
- d) Les ondes lentes sont une oscillation cyclique du potentiel de repos des cellules musculaires lisses.
- e) Le syndrome de l'intestin irritable (SII) touche 5 % de la population.

## 20) QRM. Concernant les plexus et réflexes digestifs :

- a) La stimulation parasympathique ramène les constantes vers les valeurs de repos.
- b) Le plexus myentérique régit l'activité des glandes.
- c) Les réflexes longs ne peuvent être déclenchés que par des stimuli internes à la lumière digestive.
- d) Les glandes salivaires mineures (intrinsèques) produisent 90 % de la salive.
- e) Le muscle strié squelettique s'étend sur toute la longueur de l'œsophage.

## 1) QRM. À propos des cellules de Cajal et des contractions digestives :

- a) Les cellules de Cajal ne génèrent une activité électrique que sous l'effet d'une commande du SNC.
- b) La muqueuse correspond à l'adventice au niveau œsophagien.
- c) Le péristaltisme est dû aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval.
- d) Le péristaltisme œsophagien est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas.
- e) Les cellules de Cajal sont des cellules musculaires lisses qui se contractent pour propulser le contenu digestif.

## 2) QRM. Le chyme gastrique arrive dans le duodénum et étire sa paroi. Concernant la phase intestinale :

- a) Le réflexe entéro-gastrique stimule l'activité gastrique.
- b) La composante excitatrice de la phase intestinale met en jeu de la gastrine intestinale.
- c) La sécrétine favorise l'expulsion de bile et de suc pancréatique.
- d) La constriction du sphincter pylorique lors du réflexe entérogastrique résulte d'une stimulation parasympathique.
- e) Lors du réflexe entérogastrique, des entérogastrones comme la sécrétine sont libérées.

## 3) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) La stimulation sympathique stimule le foie, avec libération de glucose.
- b) La stimulation sympathique baisse la sécrétion et la contraction digestives.
- c) La stimulation parasympathique favorise l'activité digestive.
- d) Le parasympathique active les glandes salivaires majeures via le nerf phrénique.
- e) Le transport passif nécessite un apport d'ATP.

## 4) QRM. Un sujet à jeun sent l'odeur d'un plat avant de passer à table. Concernant les réponses digestives déclenchées :

- a) Les noyaux salivaires activés par le réflexe conditionné sont situés dans le tronc cérébral.
- b) La salivation ne peut augmenter qu'une fois les aliments en bouche.
- c) La perception de l'odeur des aliments ne peut déclencher que la phase gastrique de la régulation.
- d) La phase céphalique correspond à une anticipation et non à une rétroaction.
- e) Les odeurs sont des stimuli internes déclenchant uniquement des réflexes courts.

## 5) QRM. À propos des sécrétions biliaire et pancréatique :

- a) La relaxation adaptative repose sur un réflexe sympathique.
- b) La vésicule se remplit de bile en période interdigestive.
- c) La vidange vésiculaire est stimulée par un repas riche en glucides.
- d) L'activité de la lipase pancréatique nécessite le facteur intrinsèque.
- e) Les contractions musculaires de la paroi du tube digestif sont coordonnées et modulées par le SNA et le SNE.

## 6) QRM. Concernant le foie, la vésicule biliaire et le pancréas :

- a) Un système porte relie 2 réseaux capillaires entre eux.
- b) Le sphincter anal externe est constitué de muscle strié squelettique.
- c) Les cellules absorbantes des villosités sont pourvues de microvillosités.
- d) Le pancréas active la trypsine dès sa synthèse, dans la glande.
- e) La bile est déversée dans le duodénum au niveau de l'ampoule de Vater, via le canal cholédoque.

## 7) QRM. Concernant la bouche, la mastication et la salive :

- a) Les dents amorcent le réflexe de déglutition en poussant le bol alimentaire vers le pharynx.
- b) Le duodénum est le principal site d'absorption de l'intestin grêle.
- c) Le pH de l'eau salivaire est compris entre 6,75 et 7.
- d) Le lysozyme salivaire détruit la paroi bactérienne.
- e) L'activité électrique de base de l'estomac est de 3 ondes/min.

## 8) QRM. Un sujet consomme un repas riche en lipides. Concernant la bile et sa digestion :

- a) Les sels biliaires sont éliminés sans réabsorption.
- b) Lors de la vidange vésiculaire, le sphincter d'Oddi se relâche.
- c) La cholécystokinine provoque le relâchement de la vésicule.
- d) La bile émulsionne les graisses en gouttelettes dans l'eau des intestins.
- e) Un repas riche en lipides stimule la vidange de la vésicule biliaire.

**9) QRM. À propos de la salive et de sa sécrétion :**

- a) La lipase gastrique assure 10-20 % de la digestion des lipides.
- b) Le réflexe conditionné de salivation active le cortex sous l'effet de la vue, d'une odeur ou d'une pensée de nourriture, avant l'ingestion.
- c) Le tube digestif mesure 9 m de long.
- d) La salive amorce la digestion des polymères glucidiques et également des lipides.
- e) La régulation de la salivation est principalement hormonale.

**10) QRM. Concernant l'intestin grêle :**

- a) L'amylase pancréatique est une  $\alpha$ 1-4 glucosidase.
- b) Le pH de l'estomac distal est d'environ 1,7.
- c) En période interdigestive, l'estomac distal n'a pas d'activité.
- d) La motiline, hormone gastrique, déclenche des ondes péristaltiques toutes les 10 min.
- e) La vague péristaltique des CMM naît au niveau du pacemaker gastrique.

**11) QRM. Concernant l'anatomie générale du tube digestif :**

- a) À l'IRM, l'observation d'aliments active l'amygdale chez la femme.
- b) Le bol alimentaire est formé lors des processus gastriques.
- c) Chez les patients avec dyspepsie, 18 % sont insomniaques.
- d) La digestion des lipides commence dès l'activité buccale, mais se fait principalement au niveau intestinal.
- e) La vidange gastrique des liquides a lieu 5 h après l'ingestion.

**12) QRM. Concernant le pharynx, l'œsophage et la déglutition :**

- a) Le pharynx est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives.
- b) La couche liquide riche en bicarbonate protège les cellules gastriques du pH acide.
- c) Le brassage gastrique prend fin après une durée fixe de 20 min.
- d) Toutes les étapes de la déglutition sont involontaires.
- e) Lors du 1er temps de la déglutition, l'épiglotte s'ouvre pour laisser passer le bol alimentaire.

**13) QRM. Concernant le réflexe entérogastrique et les entérogastrones :**

- a) La composante excitatrice de la phase intestinale fait intervenir une production de somatostatine.
- b) Les réflexes courts répondent à des stimuli externes comme l'odeur ou la vue des aliments.
- c) Lors de la phase gastrique, l'activité gastrique augmente pendant quelques minutes.
- d) L'HCl gastrique permet l'activation du pepsinogène.
- e) La sécrétine inhibe la sécrétion et la motilité gastrique.

**14) QRM. À propos des cellules des glandes gastriques :**

- a) L'amylase pancréatique dégrade directement les disaccharides en monosaccharides.
- b) L'histamine produite par les cellules ECL stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales.
- c) La lipase gastrique n'a aucun rôle chez les nouveau-nés.
- d) La gastrine ralentit la vidange gastrique.
- e) Les mésos sont des espaces vides entre le péritoine viscéral et le péritoine pariétal.

**15) QRM. Un sujet a terminé son repas depuis peu (période postprandiale). Concernant sa motilité gastro-intestinale :**

- a) En période postprandiale, le pylore est fermé et contracté en permanence.
- b) En période postprandiale, l'estomac proximal présente des contractions toniques.
- c) Les contractions du péristaltisme gastrique ont une fréquence de 3 par minute.
- d) En période post-prandiale, la segmentation de l'intestin grêle est abolie.
- e) La segmentation mélange le chyme et les enzymes digestives.

**16) QRM. À propos de l'histologie du tube digestif :**

- a) Des neurones du système nerveux entérique sont retrouvés entre les couches de la paroi du tube digestif.
- b) Les nucléotides sont transformés en pentoses, bases azotées et ions phosphates par la nucléosidase et la phosphatase.
- c) Les tuniques du tube digestif sont identiques tout le long du tube.
- d) La paroi du tube digestif comporte 3 tuniques.
- e) Le cycle entérohépatique se répète 5 fois par repas.

## 17) QRM. À propos de l'absorption intestinale :

- a) La lipase pancréatique transforme les triglycérides en chylomicrons.
- b) Les produits de digestion des acides nucléiques sont absorbés par transport actif.
- c) Le fructose est absorbé par co-transport actif lié au Na<sup>+</sup> grâce au transporteur SGLT1.
- d) La bile est une solution acide.
- e) L'intestin grêle mesure 2 à 4 m avec tonus et 6 à 7 m sans tonus.

## 18) QRM. Concernant les processus chimiques gastriques :

- a) La vidange gastrique des solides a lieu 5 à 24 h après l'ingestion.
- b) La sécrétion de suc gastrique n'a lieu que pendant les repas.
- c) La gastrine est produite par les cellules pariétales.
- d) La vidange gastrique se fait par ouverture/relâchement partiel du pylore.
- e) Les cellules de l'isthme produisent un mucus neutre.

## 19) QRM. Concernant le devenir des nutriments absorbés :

- a) Le saccharose, le maltose et le lactose sont des monosaccharides directement assimilables.
- b) La digestion des glucides commence au niveau buccal par l'amylase salivaire.
- c) Le suc intestinal favorise les réactions d'hydrolyse des enzymes digestives.
- d) La segmentation de l'intestin grêle apparaît pendant la période interdigestive.
- e) Les triglycérides représentent 95 % des apports lipidiques.

## 20) QRM. À propos de la motilité de l'intestin grêle :

- a) La sécrétion de suc intestinal est déclenchée par un chyme hypertonique et acide.
- b) Les troubles digestifs sont 30 à 40 % plus fréquents chez les femmes.
- c) L'iléon est le principal site d'absorption.
- d) Les fibres solubles augmentent le taux de cholestérol en favorisant la réabsorption de la bile.
- e) Le duodénum assure l'absorption spécifique de la vitamine B12 et des sels biliaires.

## 1) QRM. Un sujet mange un morceau de pain (amidon). Concernant la digestion et l'absorption de ces glucides :

- a) L'amylase pancréatique dégrade les disaccharides en monosaccharides.
- b) Les oses absorbés empruntent la voie lymphatique par les chylifères.
- c) L'absorption des nutriments a lieu principalement au niveau de l'estomac.
- d) La digestion des glucides est maximale dans l'estomac.
- e) L'amylase salivaire réalise une dégradation incomplète des polysaccharides comme l'amidon.

## 2) QRM. Concernant l'anatomie et la motricité de l'estomac :

- a) Le volume de l'estomac vide est de 50 mL, celui de l'estomac plein de 4 L.
- b) Le système nerveux entérique communique avec le cerveau uniquement par voie hormonale.
- c) L'estomac proximal (fundus + 1/3 du corps) présente une activité péristaltique intense.
- d) Le pylore agit comme un filtre dynamique laissant passer les particules de diamètre inférieur à 2 cm.
- e) En période prandiale, l'estomac proximal présente des contractions toniques.

## 3) QRM. Chez un sujet, on observe une forte stimulation des cellules pariétales gastriques. Concernant les conséquences :

- a) Les ions bicarbonates du suc pancréatique équilibrent la quantité d'HCl produite dans l'estomac.
- b) La libération d'HCl par les cellules pariétales est stimulée par la sécrétine duodénale.
- c) Les cellules pariétales sécrètent également le facteur intrinsèque.
- d) La stimulation des cellules pariétales augmente la sécrétion d'HCl.
- e) La libération d'HCl par les cellules pariétales est stimulée par l'histamine des cellules ECL.

## 4) QRM. À propos des hormones digestives et de la flore intestinale :

- a) La cholécystokinine et la sécrétine sont produites au niveau du duodénum.
- b) La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) s'accompagne d'une augmentation de la prise alimentaire.
- c) Les CMM permettent l'entretien de l'intestin en évitant la prolifération des bactéries provenant du gros intestin.
- d) L'ouverture du sphincter œsophagien inférieur (SIO) intervient au 2ème temps de la déglutition.
- e) Le déséquilibre du microbiote n'est associé qu'aux maladies digestives.

## 5) QRM. Concernant la digestion et ses grandes fonctions :

- a) Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) s'accompagnent de lésions visibles.
- b) Les îlots de Langerhans sont responsables de la production du suc pancréatique.
- c) La mastication est un phénomène entièrement volontaire.
- d) La digestion des acides nucléiques par les ribonucléases commence au niveau intestinal.
- e) La langue est un organe digestif annexe.

## 6) QRM. Concernant les complexes moteurs migrants et le suc intestinal :

- a) La gastrine est l'hormone citée avec la motiline dans la régulation des CMM.
- b) La relaxation réceptive crée un réservoir de stockage par dilatation de l'antrum pylorique.
- c) En période prandiale, les CMM sont arrêtés.
- d) Les villosités intestinales sont de plus en plus larges et longues du duodénum à l'iléon.
- e) Au cours de l'accommodation gastrique, la pression intragastrique augmente proportionnellement au volume.

## 7) QRM. Un sujet est à jeun depuis plusieurs heures (période interdigestive). Concernant sa motilité digestive :

- a) La gastrine, sécrétée par le duodénum, déclenche des ondes toutes les 90 à 120 min.
- b) En période interdigestive, le pylore est totalement inactif.
- c) Les CMM ont pour seule fonction d'absorber les nutriments.
- d) En période interdigestive, la vésicule biliaire se remplit de bile.
- e) En période interdigestive, des complexes moteurs migrants (CMM) parcourent l'intestin.

## 8) QRM. Concernant l'intestin grêle :

- a) En période postprandiale, l'estomac distal n'a pas d'activité.
- b) La bile est sécrétée par le foie.
- c) Les plis circulaires ralentissent le chyme gastrique.
- d) Les villosités intestinales sont immobiles.
- e) Les mouvements de segmentation exposent les produits de la digestion à la surface absorbante.

**9) QRM. À propos de la motilité de l'intestin grêle :**

- a) Les microvillosités sont au nombre de 3000 par cellule.
- b) Les bicarbonates pancréatiques permettent un pH optimal pour l'activité des enzymes pancréatiques.
- c) Les cellules de Paneth produisent du mucus alcalin.
- d) La phase II de la motilité gastro-intestinale voit augmenter progressivement la fréquence et l'intensité des contractions.
- e) La gastrine inhibe la libération d'HCl par les cellules pariétales.

**10) QRM. Concernant la motilité digestive :**

- a) Les mouvements de segmentation apparaissent sur un segment de 50 à 70 cm.
- b) Le centre masticateur est situé au niveau du bulbe rachidien.
- c) La relaxation réceptive précède la relaxation adaptative.
- d) Le péristaltisme est dû aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval.
- e) Les cellules de Cajal sont des cellules pacemaker qui génèrent spontanément une activité électrique.

**11) QRM. Concernant la bile, le foie et le pancréas :**

- a) La bile favorise la digestion des lipides en émulsionnant les graisses.
- b) La libération des entérogastrones se fait par inhibition entérique.
- c) Le suc pancréatique est riche en ions  $H^+$  et en HCl.
- d) Les cellules pariétales sécrètent l'HCl.
- e) Les enzymes gastriques représentent la majorité des enzymes digestives.

**12) QRM. Concernant les sécrétions gastriques :**

- a) L'estomac transforme le chyme intestinal en bol alimentaire.
- b) Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique totale.
- c) Les pepsines sont des enzymes lipolytiques.
- d) Les cellules sécrétant le suc gastrique sont situées à la surface de l'épithélium, hors des cryptes.
- e) Les cellules pariétales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine.

**13) QRM. Concernant la digestion et l'absorption des nutriments :**

- a) Le trypsinogène est transformé en trypsine grâce à la pepsine.
- b) La voie lymphatique des chylomicrons rejoint la veine cave inférieure par la veine sus-hépatique.
- c) La phase céphalique augmente l'activité gastrique pendant quelques minutes.
- d) La pompe Na/K-ATPase de la membrane basale de l'entérocyte est un exemple de transport actif primaire.
- e) L'aminopeptidase et la dipeptidase sont des enzymes du suc gastrique.

**14) QRM. Concernant les complexes moteurs migrants et le suc intestinal :**

- a) Le système parasympathique augmente la salivation, majoritairement pendant la mastication.
- b) Les endocrinocytes des glandes intestinales de Lieberkühn produisent des entérogastrones (sécrétine, cholécystokinine).
- c) La pepsine dégrade de façon incomplète les protéines en gros polypeptides.
- d) La phase I de la motilité gastro-intestinale est une quiescence sans contraction, non propulsive.
- e) Les ondes des CMM parcourent rapidement l'intestin par segments de 2 à 3 cm.

**15) QRM. Concernant l'intestin grêle :**

- a) Les cellules de Paneth sont les cellules absorbantes pourvues de microvillosités.
- b) Le suc intestinal favorise les réactions d'hydrolyse des enzymes digestives.
- c) Sur la voie sanguine, les nutriments contournent le foie pour rejoindre directement la veine cave inférieure.
- d) La 3ème partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle lisse.
- e) Les glandes duodénales de Brunner, dans la muqueuse, produisent de l'HCl.

**16) QRM. À propos de l'absorption intestinale :**

- a) Les chylomicrons sont composés à 88 % de triglycérides.
- b) La bile réabsorbée regagne le foie par les vaisseaux chylifères.
- c) La digestion des glucides se poursuit activement dans l'estomac grâce à l'amylase salivaire.
- d) La vidange gastrique est plus rapide chez les femmes, en lien avec les hormones sexuelles.
- e) La colipase, nécessaire à la lipase pancréatique, est activée par la trypsine.

**17) QRM. Un sujet vient de boire un grand verre d'eau puis mange un repas solide. Concernant la vidange gastrique :**

- a) Seuls les liquides et les particules de diamètre inférieur à 2 mm franchissent le pylore.
- b) Le fundus trie ce qui est vidangeable de ce qui ne l'est pas.
- c) La vidange gastrique se fait par ouverture du cardia.
- d) La vidange gastrique des solides a lieu 20 min après l'ingestion.
- e) La vidange gastrique des liquides a lieu environ 5 h après l'ingestion.

**18) QRM. Concernant le devenir des nutriments absorbés :**

- a) Les produits de digestion des acides nucléiques sont absorbés par transport actif.
- b) Les triglycérides représentent 50 % des apports lipidiques.
- c) La sécrétion de gastrine diminue la force des contractions du péristaltisme gastrique.
- d) Le peptide inhibiteur augmente la production d'HCl.
- e) Les lipases linguale et gastrique représentent 10 à 30 % de la digestion des lipides.

**19) QRM. À propos des mécanismes de la fonction digestive :**

- a) Le système sympathique augmente la production de salive.
- b) Les processus recto-anaux durent de 30 à 120 h.
- c) Le cardia est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac.
- d) La formation des fèces correspond aux processus coliques.
- e) L'eau, les sels minéraux et les vitamines sont directement assimilables.

**20) QRM. Concernant les tuniques de la paroi du tube digestif :**

- a) Des neurones du système nerveux entérique sont retrouvés entre les couches de la paroi du tube digestif.
- b) Le sphincter anal externe est constitué de muscle lisse à commande involontaire.
- c) Le muscle strié squelettique s'étend sur toute la longueur de l'œsophage.
- d) La muqueuse fundique contient surtout des cellules mucosécrétantes et des cellules G.
- e) Le réflexe entérogastrique entraîne une augmentation de l'entrée du chyme dans l'intestin.

## 1) QRM. À propos des sécrétions biliaire et pancréatique :

- a) La vidange vésiculaire est stimulée par un repas riche en lipides.
- b) Les deux principaux sels biliaires sont dérivés de la bilirubine.
- c) La première bouchée déglutit arrête l'activité électrique de base de l'estomac.
- d) La bile favorise la digestion des lipides en émulsionnant les graisses.
- e) La gastrine prépare l'étage suivant à l'arrivée du contenu.

## 2) QRM. Un sujet avale un bol alimentaire. Concernant la déglutition :

- a) Au 1er temps de la déglutition, le sphincter œsophagien supérieur s'ouvre.
- b) Au 2ème temps de la déglutition, des ondes péristaltiques poussent le bol dans l'œsophage.
- c) Lors de la déglutition, l'épiglotte s'ouvre pour faciliter le passage du bol.
- d) Au 1er temps de la déglutition, le voile du palais s'abaisse et ferme la bouche.
- e) Le réflexe de déglutition est déclenché par la langue qui pousse le bol contre le voile du palais.

## 3) QRM. À propos des cellules des glandes gastriques :

- a) La relaxation adaptative se termine par une élévation durable de la pression intragastrique.
- b) La musculature gastrique comporte une couche oblique supplémentaire, la plus externe.
- c) L'HCl gastrique permet l'activation du pepsinogène.
- d) Les pepsines sont des enzymes protéolytiques qui initient la dénaturation des protéines.
- e) Le pH au sein des cryptes gastriques va d'environ 3 en haut à environ 7-7,5 au fond.

## 4) QRM. Un sujet avale la première bouchée de son repas. Concernant les réponses gastriques :

- a) La relaxation adaptative, qui suit la relaxation réceptive, repose sur un réflexe vago-vagal.
- b) La première bouchée déglutit arrête l'activité électrique de base de l'estomac (3 ondes/min).
- c) Au cours de l'accommodation, la pression intragastrique reste globalement constante alors que le volume augmente.
- d) Pendant l'immobilité gastrique initiale, les aliments ingérés sont immédiatement vidangés dans le duodénum.
- e) Après la première bouchée, le fundus et le corps de l'estomac se relâchent (relâchement réceptif).

## 5) QRM. Un sujet consomme un repas riche en protéines. Concernant leur digestion et leur absorption :

- a) La digestion des protéines commence au niveau de l'étage gastrique.
- b) Les acides aminés sont absorbés par la voie lymphatique sous forme de chylomicrons.
- c) Le trypsinogène est activé en trypsine par l'amylose.
- d) La trypsine, la chymotrypsine et les carboxypeptidases pancréatiques interviennent dans l'intestin.
- e) La pepsine dégrade les protéines en acides aminés libres.

## 6) QRM. Concernant les processus chimiques gastriques :

- a) Le surnageant gastrique a un pH  $\approx 7,6$ .
- b) La sérotonine produite par les cellules entérochromaffines déclenche les contractions des muscles lisses.
- c) La phase céphalique précède l'ingestion des aliments : c'est une anticipation et non une rétroaction.
- d) Après la première bouchée, l'estomac reste immobile pendant 3 à 4 h.
- e) La sécrétion de facteur intrinsèque correspond techniquement à la seule fonction vitale de l'estomac.

## 7) QRM. Un étudiant très stressé avant un examen présente une forte activation sympathique. Concernant ses fonctions digestives :

- a) La stimulation sympathique augmente la quantité d'ATP disponible pour les muscles et le cerveau.
- b) L'activation sympathique augmente la contraction digestive.
- c) La stimulation sympathique est une régulation intrinsèque, entérique.
- d) Sous activation sympathique, la salive devient visqueuse et riche en mucus, avec une sensation de bouche sèche.
- e) L'activation sympathique baisse la sécrétion digestive.

**8) QRM. À propos de la motilité de l'intestin grêle :**

- a) Le pH de l'estomac distal est de 5 à 6.
- b) La sécrétion de suc intestinal est déclenchée par un chyme hypertonique et acide.
- c) Les processus chimiques gastriques sont prépondérants sur les processus mécaniques.
- d) La surface d'absorption de l'intestin grêle est de 200 à 300 m<sup>2</sup>, pour une surface extérieure de 0,5 m<sup>2</sup>.
- e) Les ondes des CMM parcourent rapidement l'intestin par segments de 2 à 3 cm.

**9) QRM. Concernant le foie, la vésicule biliaire et le pancréas :**

- a) La lithiase biliaire correspond à des calculs biliaires.
- b) La gastrine inhibe la libération d'HCl par les cellules pariétales.
- c) Les lobules hépatiques sont des unités fonctionnelles constituées d'acini.
- d) La lipase pancréatique transforme les triglycérides en glycérol, monoglycérides et acides gras.
- e) La vésicule biliaire dilue la bile par sécrétion d'eau.

**10) QRM. Concernant la bile, le foie et le pancréas :**

- a) Le pancréas ne sécrète aucune enzyme lipolytique.
- b) Les glandes salivaires majeures (extrinsèques) produisent 90 % de la salive.
- c) Le pancréas active la trypsine dès sa synthèse, dans la glande.
- d) Le cardia est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac.
- e) Le suc pancréatique contient une sécrétion importante d'ions bicarbonates HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>.

**11) QRM. Concernant la régulation de l'activité gastrique :**

- a) Le réflexe entérogastrique provoque une dilatation du sphincter pylorique par stimulation parasympathique.
- b) La phase gastrique repose uniquement sur un réflexe long.
- c) Le réflexe entérogastrique entraîne une baisse de l'entrée du chyme dans l'intestin.
- d) Le trypsinogène est transformé en trypsine grâce à l'entéropeptidase.
- e) La régulation de la salivation est exclusivement nerveuse, par le SNA.

**12) QRM. Concernant les complexes moteurs migrants et le suc intestinal :**

- a) L'aminopeptidase et la dipeptidase sont des enzymes de la bordure en brosse des entérocytes.
- b) Les cellules de Paneth produisent des agents anti-microbiens.
- c) La ghréline participe à la régulation hormonale des complexes moteurs migrants.
- d) Les cellules caliciformes des villosités produisent les entérogastrones.
- e) Le système nerveux autonome a pour effecteurs les muscles striés squelettiques.

**13) QRM. À propos des phases céphalique, gastrique et intestinale :**

- a) La digestion des protéines par les protéases commence dès l'activité buccale.
- b) Le réflexe entéro-gastrique stimule l'activité gastrique.
- c) Lors du réflexe entérogastrique, le parasympathique est inhibé.
- d) Le pH exerce un rétrocontrôle positif sur la sécrétion de gastrine.
- e) Le transport passif nécessite un apport d'ATP.

**14) QRM. À propos des sécrétions biliaire et pancréatique :**

- a) Les enzymes pancréatiques représentent la majorité des enzymes digestives.
- b) À l'IRM, l'observation d'aliments active l'amygdale chez la femme.
- c) Les dents amorcent le réflexe de déglutition en poussant le bol alimentaire vers le pharynx.
- d) Le cycle entérohépatique se répète 5 fois par repas.
- e) La cholécystokinine (CCK) permet la contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter d'Oddi.

**15) QRM. Concernant la digestion et l'absorption des nutriments :**

- a) Le glucose et le galactose peuvent être absorbés par co-transport actif lié au Na<sup>+</sup> via SGLT1.
- b) La langue est un organe digestif annexe.
- c) Les nucléotides sont transformés en pentoses, bases azotées et ions phosphates par la nucléosidase et la phosphatase.
- d) Le péristaltisme œsophagien est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas.
- e) Les lipases linguale et gastrique hydrolysent surtout les acides gras à chaîne longue.

**16) QRM. À propos de l'absorption intestinale :**

- a) Les chylomicrons sont exocytés vers les vaisseaux chylifères.
- b) La vidange gastrique est plus lente chez les femmes, en lien avec les hormones sexuelles.
- c) Il n'y a pas de digestion des glucides au niveau de l'estomac, car l'environnement est trop acide.
- d) Les mouvements de segmentation apparaissent sur un segment de 2-3 cm.
- e) Le fructose est absorbé par co-transport actif lié au Na<sup>+</sup> grâce au transporteur SGLT1.

**17) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :**

- a) La libération des entérogastrones se fait par inhibition entérique.
- b) La régulation de la fonction digestive comporte plusieurs zones : rachidienne, gastrique et intestinale.
- c) Les réflexes longs peuvent être déclenchés par une image mentale des aliments.
- d) Le système nerveux entérique contient 100 milliards de neurones, autant que l'encéphale.
- e) Le système sympathique augmente la production de salive.

**18) QRM. À propos de l'accommodation et de la vidange gastriques :**

- a) L'estomac proximal (fundus + 1/3 du corps) présente peu de contractions et joue un rôle de réservoir.
- b) L'amylase pancréatique est une enzyme protéolytique.
- c) La relaxation adaptative repose sur un réflexe sympathique.
- d) Les cellules sécrétant le suc gastrique sont situées à la surface de l'épithélium, hors des cryptes.
- e) L'activité électrique de base de l'estomac est de 30 ondes/min.

**19) QRM. Concernant les processus mécaniques gastriques :**

- a) La vidange gastrique des solides a lieu 5 à 24 h après l'ingestion.
- b) Au cours de l'accommodation gastrique, la pression intragastrique reste globalement constante alors que le volume augmente.
- c) Les chylomicrons sont composés à 88 % de triglycérides.
- d) La relaxation réceptive précède la relaxation adaptative.
- e) Les bicarbonates pancréatiques inactivent les enzymes pancréatiques.

**20) QRM. Concernant l'anatomie et la motricité de l'estomac :**

- a) Les CMM permettent l'entretien de l'intestin en évitant la prolifération des bactéries provenant du gros intestin.
- b) La séreuse correspond à l'adventice au niveau œsophagien.
- c) Le pylore agit comme un filtre dynamique laissant passer les particules de diamètre inférieur à 2 cm.
- d) La sécrétion de gastrine diminue la force des contractions du péristaltisme gastrique.
- e) Le brassage gastrique prend fin après une durée fixe de 20 min.

## 1) QRM. À propos de l'accommodation et de la vidange gastriques :

- a) La vidange gastrique se fait par ouverture/relâchement partiel du pylore.
- b) Le péristaltisme gastrique démarre près du cardia et sa puissance augmente à l'approche du pylore.
- c) La muqueuse fundique contient surtout des cellules principales, pariétales et ECL.
- d) La somatostatine inhibe les sécrétions gastriques.
- e) Le pancréas endocrine sécrète gastrine et sécrétine.

## 2) QRM. Concernant les processus mécaniques gastriques :

- a) L'estomac transforme le chyme intestinal en bol alimentaire.
- b) La relaxation adaptative se termine par une baisse de la pression intragastrique.
- c) Le duodénum mesure 25 cm et est le principal site de digestion.
- d) La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 3 jours grâce à des cellules souches.
- e) La sécrétion de suc gastrique n'a lieu que pendant les repas.

## 3) QRM. Concernant l'anatomie générale du tube digestif :

- a) Le chyme gastrique est formé lors des processus gastriques.
- b) La musculature gastrique comporte une couche oblique supplémentaire, la plus interne.
- c) Chez les patients avec dyspepsie, 81 % sont insomniaques.
- d) Sur la voie sanguine, les nutriments contournent le foie pour rejoindre directement la veine cave inférieure.
- e) La fragmentation, ou digestion au sens strict, commence dans la cavité buccale et se poursuit au niveau gastrique puis intestinal.

## 4) QRM. Concernant les sécrétions gastriques :

- a) La lipase gastrique joue un rôle important chez les nouveau-nés.
- b) Les troubles digestifs sont 30 à 40 % plus fréquents chez les femmes.
- c) La lipase gastrique initie la digestion des lipides, avant toute action salivaire.
- d) La lipase gastrique assure 80 % de la digestion des lipides.
- e) La digestion des glucides commence au niveau buccal par l'amylase salivaire.

## 5) QRM. À propos de la déglutition :

- a) La 3ème partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié.
- b) L'ouverture du sphincter œsophagien inférieur (SIO) intervient au 2ème temps de la déglutition.
- c) Les cellules principales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine.
- d) La première bouchée déglutie arrête l'activité électrique de base de l'estomac.
- e) Le pharynx est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives.

## 6) QRM. Le chyme gastrique arrive dans le duodénum et étire sa paroi. Concernant la phase intestinale :

- a) Le réflexe entérogastrique augmente l'entrée du chyme dans l'intestin.
- b) Le réflexe entérogastrique entraîne une dilatation du sphincter pylorique.
- c) La sécrétine bloque l'expulsion de bile et de suc pancréatique.
- d) La constriction du sphincter pylorique lors du réflexe entérogastrique résulte notamment d'une stimulation sympathique.
- e) La composante excitatrice de la phase intestinale met en jeu de la gastrine intestinale.

## 7) QRM. Concernant l'intestin grêle :

- a) En période postprandiale, l'estomac distal présente un péristaltisme.
- b) Le jéjunum est le principal site d'absorption.
- c) La digestion des lipides commence dès l'activité buccale, mais se fait principalement au niveau intestinal.
- d) La phase céphalique augmente l'activité gastrique pendant 3 à 4 h.
- e) La phase II de la motilité gastro-intestinale est une phase de quiescence.

## 8) QRM. Concernant l'anatomie et la motricité de l'estomac :

- a) Les îlots de Langerhans sont des amas de cellules responsables de la production endocrine du pancréas.
- b) La voie lymphatique des chylomicrons rejoint la veine sous-clavière gauche par le canal thoracique.
- c) La relaxation réceptive crée un réservoir de stockage par dilatation de l'antré pré-pylorique.
- d) Le volume de l'estomac vide est de 500 mL, celui de l'estomac plein de 1 L.
- e) La vidange gastrique des liquides a lieu 20 min après l'ingestion.

**9) QRM. Un sujet à jeun sent l'odeur d'un plat avant de passer à table. Concernant les réponses digestives déclenchées :**

- a) Le réflexe conditionné de salivation recrute le système parasympathique, qui active les glandes salivaires majeures.
- b) Lors de la phase céphalique, l'activité gastrique augmente pendant 3 à 4 h.
- c) Les noyaux salivaires activés par le réflexe conditionné sont situés dans la moelle épinière lombaire.
- d) La perception de l'odeur des aliments peut déclencher la phase céphalique de la régulation gastrique.
- e) Les odeurs sont des stimuli internes déclenchant uniquement des réflexes courts.

**10) QRM. À propos de l'accommodation et de la vidange gastriques :**

- a) La relaxation réceptive précède la relaxation adaptative.
- b) Le pancréas est rétropéritonéal, alors que la plupart des organes de la digestion sont intrapéritonéaux.
- c) La couche de mucus insoluble est riche en HCl et attaque les cellules gastriques.
- d) Après la première bouchée, l'estomac reste immobile pendant 30 à 60 min.
- e) Le facteur intrinsèque favorise l'absorption de la vitamine B12.

**11) QRM. Concernant la bouche, la mastication et la salive :**

- a) La bilirubine, pigment biliaire, est un résidu du noyau hème.
- b) La mastication est un phénomène entièrement volontaire.
- c) Le centre masticateur est situé au niveau du bulbe rachidien.
- d) Les acides aminés sont absorbés par diffusion facilitée et par co-transport actif lié au Na<sup>+</sup>.
- e) Le réflexe conditionné de salivation active le cortex sous l'effet de la vue, d'une odeur ou d'une pensée de nourriture, avant l'ingestion.

**12) QRM. Un sujet consomme un repas riche en lipides. Concernant la bile et sa digestion :**

- a) La digestion des lipides débute avant l'intestin, grâce aux lipases linguale et gastrique.
- b) Les chylomicrons formés dans l'entérocyte empruntent la veine porte hépatique.
- c) La lipase pancréatique transforme les triglycérides en glycérol, monoglycérides et acides gras.
- d) Un repas riche en lipides inhibe la vidange de la vésicule biliaire.
- e) Les sels biliaires sont éliminés sans réabsorption.

**13) QRM. À propos des cellules des glandes gastriques :**

- a) Les cellules de l'isthme produisent un mucus acide et soluble.
- b) Le GLP-1 et l'oxyntomoduline sont produits au niveau du pancréas.
- c) La gastrine est produite par les cellules pariétales.
- d) L'intestin grêle mesure 6 à 7 m avec tonus et 2 à 4 m sans tonus.
- e) L'histamine produite par les cellules ECL stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales.

**14) QRM. Un sujet a terminé son repas depuis peu (période postprandiale). Concernant sa motilité gastro-intestinale :**

- a) La force des contractions du péristaltisme gastrique augmente en descendant, avec l'étirement et la gastrine.
- b) En période postprandiale, l'estomac distal n'a pas d'activité.
- c) En période post-prandiale, la segmentation de l'intestin grêle apparaît.
- d) En période postprandiale, l'estomac proximal présente une contraction phasique.
- e) En période postprandiale, le pylore est fermé et contracté en permanence.

**15) QRM. Concernant le pharynx, l'œsophage et la déglutition :**

- a) La motiline, hormone gastrique, déclenche des ondes péristaltiques toutes les 10 min.
- b) Lors du 1er temps de la déglutition, l'épiglotte se ferme et empêche le passage du bol dans les voies respiratoires.
- c) La bile est une solution alcaline.
- d) Le péristaltisme œsophagien est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas.
- e) Toutes les étapes de la déglutition sont involontaires.

**16) QRM. Concernant le réflexe entérogastrique et les entérogastrones :**

- a) Le retard de diagnostic chez les femmes atteint 24 mois pour les maladies cœliaques.
- b) Le peptide inhibiteur stimule la production d'insuline.
- c) Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique sont toujours strictement successives.
- d) Les mouvements de segmentation favorisent le brassage des aliments sans les propulser.
- e) La phase céphalique suit l'ingestion des aliments : c'est une rétroaction.

## 17) QRM. À propos de la motilité de l'intestin grêle :

- a) Le plexus myentérique régit le péristaltisme.
- b) En période prandiale, les CMM sont maximaux.
- c) Les microvillosités sont au nombre de 30 par cellule.
- d) Les plis circulaires accélèrent la progression du chyme gastrique.
- e) La gastrine ralentit la vidange gastrique.

## 18) QRM. À propos de la salive et de sa sécrétion :

- a) La sécrétine et la cholécystokinine ont des effets opposés.
- b) La salive amorce la digestion des polymères glucidiques mais pas des lipides.
- c) La vésicule se remplit de bile pendant le repas.
- d) Le système parasympathique augmente la salivation, majoritairement pendant la mastication.
- e) La mucine salivaire détruit la paroi bactérienne.

## 19) QRM. Concernant la digestion et ses grandes fonctions :

- a) Les mésos sont des espaces vides entre le péritoine viscéral et le péritoine pariétal.
- b) Les lipides sont des éléments directement assimilables, sans être scindés en nutriments.
- c) Le peptide inhibiteur limite la production d'HCl.
- d) La digestion des acides nucléiques par les ribonucléases commence dès l'activité buccale.
- e) Les cellules pariétales sécrètent l'HCl.

## 20) QRM. Concernant la régulation hormonale et le microbiote :

- a) 12 à 20 espèces bactériennes sont en charge des fonctions essentielles du microbiote.
- b) La flore intestinale compte environ 160 espèces par individu.
- c) La motilité digestive est un phénomène discontinu qui concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus.
- d) La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) s'accompagne d'une diminution de la prise alimentaire.
- e) La stimulation parasympathique stimule le foie, avec libération de glucose.

# Physiologie digestive

QRM d'entraînement — 5 séries de 20 questions

*Fiche de cours n°5 actualisée, complète (parties 1 à 4) — Médisup Tours/Orléans 2026-2027*

**CORRIGÉ**

## 1) QRM. Concernant la digestion et ses grandes fonctions :

- a) **[FAUX]** La flore intestinale compte environ 1 600 espèces par individu. — *Le cours indique ~160 espèces par individu, dont 50 % communes entre individus.* (p.8)
- b) **[VRAI]** La fragmentation, ou digestion au sens strict, commence dans la cavité buccale et se poursuit au niveau gastrique puis intestinal. — *Le cours indique que la fragmentation commence dans la cavité buccale, puis se poursuit au niveau gastrique puis intestinal.* (p.3)
- c) **[FAUX]** Les symptômes fonctionnels digestifs touchent 30 % de la population. — *Le cours indique 70 % pour les symptômes fonctionnels ; 30 % concerne la dyspepsie.* (p.1bis)
- d) **[FAUX]** Le foie est le seul organe de la digestion qui soit rétropéritonéal. — *Le cours indique que la plupart des organes sont intrapéritonéaux, excepté le pancréas, rétropéritonéal.* (p.4)
- e) **[VRAI]** Le peptide inhibiteur stimule la production d'insuline. — *Le peptide inhibiteur limite la production d'HCl et stimule la production d'insuline.* (p.25)

**Réponses exactes : B, E**

## 2) QRM. Concernant la bile, le foie et le pancréas :

- a) **[VRAI]** Le pancréas endocrine sécrète glucagon, insuline et somatostatine. — *Le cours cite glucagon, insuline et somatostatine.* (p.32)
- b) **[VRAI]** La lithiase biliaire correspond à des calculs biliaires. — *Le cours (actualisé) définit la lithiase biliaire comme des calculs biliaires, traitement possible : cholécystectomie.* (p.31)
- c) **[FAUX]** Les lobules hépatiques sont des unités fonctionnelles constituées d'acini. — *Les acini appartiennent au pancréas exocrine.* (p.30)
- d) **[FAUX]** Les complexes moteurs migrants apparaissent uniquement pendant le repas. — *Le cours décrit les CMM comme un péristaltisme particulier de la période interdigestive.* (p.27)
- e) **[FAUX]** L'adulte possède 28 dents, soit une formule dentaire  $(2.1.2.2) \times 4$ . — *Le cours indique 32 dents chez l'adulte  $(2.1.2.3 \times 4)$  et 20 chez l'enfant  $(2.1.2 \times 4)$ .* (p.11)

**Réponses exactes : A, B**

## 3) QRM. Concernant la régulation de l'activité gastrique :

- a) **[VRAI]** Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique peuvent être séparées ou simultanées. — *Le cours indique 3 phases séparées ou simultanées.* (p.22)
- b) **[VRAI]** Le péristaltisme gastrique démarre près du cardia et sa puissance augmente à l'approche du pylore. — *Le cours décrit des ondes allant du cardia au pylore.* (p.17)
- c) **[VRAI]** La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 3 jours grâce à des cellules souches. — *Le cours indique un renouvellement tous les 3 jours.* (p.15)
- d) **[VRAI]** La phase gastrique repose sur un réflexe long (vago-vagal) et un réflexe court (myentérique). — *Le cours associe réflexe long vago-vagal et réflexe court myentérique.* (p.23)
- e) **[FAUX]** Le réflexe entérogastrique provoque une dilatation du sphincter pylorique par stimulation parasympathique. — *Le cours indique une constriction du sphincter pylorique par stimulation sympathique.* (p.25)

**Réponses exactes : A, B, C, D**

## 4) QRM. À propos des sécrétions biliaire et pancréatique :

- a) **[FAUX]** Le pancréas exocrine produit 12 à 15 L de suc pancréatique par jour. — *Le cours indique 1200-1500 mL/jour.* (p.32)
- b) **[VRAI]** Les sels biliaires sont réabsorbés au niveau de l'iléon. — *Le cours indique une réabsorption au niveau de l'iléon.* (p.31)
- c) **[FAUX]** Les deux principaux sels biliaires sont dérivés de la bilirubine. — *Le cours indique que les deux principaux sels biliaires (acides choliques, chénodésoxycholiques) dérivent du cholestérol.* (p.30)
- d) **[VRAI]** Le suc intestinal a un pH de 7,6. — *Le cours indique un pH de 7,6.* (p.29)
- e) **[FAUX]** Les lipases linguale et gastrique hydrolysent surtout les acides gras à chaîne longue. — *Le cours indique l'hydrolyse des acides gras à chaîne courte (12C).* (p.36)

**Réponses exactes : B, D**

### 5) QRM. Un sujet avale un bol alimentaire. Concernant la déglutition :

- a) **[FAUX]** La 1ère étape de la déglutition est entièrement réflexe et involontaire. — *Contrôle volontaire de la 1ère étape (pharynx).* (p.13)
- b) **[FAUX]** Une contraction gastrique fait partie des effets de la déglutition. — *Le cours cite un relâchement gastrique parmi les effets.* (p.14)
- c) **[FAUX]** Lors de la déglutition, l'épiglotte s'ouvre pour faciliter le passage du bol. — *Fermeture de l'épiglotte.* (p.14)
- d) **[VRAI]** Au 1er temps de la déglutition, le voile du palais se soulève. — *Soulèvement du voile du palais.* (p.14)
- e) **[FAUX]** Le réflexe de déglutition est déclenché par la contraction de l'estomac. — *Déclenchement par la langue.* (p.14)

Réponses exactes : D

### 6) QRM. Concernant le foie, la vésicule biliaire et le pancréas :

- a) **[VRAI]** Le chymotrypsinogène est transformé en chymotrypsine grâce à la trypsine. — *Le cours indique une activation par la trypsine.* (p.32)
- b) **[VRAI]** La régulation de la fonction digestive comporte plusieurs zones : céphalique, gastrique et intestinale. — *Le cours cite les zones de régulation céphalique, gastrique et intestinale.* (p.5)
- c) **[FAUX]** La production de suc pancréatique est une fonction digestive du foie. — *Le cours indique que la production de bile est la seule fonction digestive du foie.* (p.30)
- d) **[FAUX]** Les précurseurs protéolytiques pancréatiques sont sécrétés sous forme active. — *Le cours indique des précurseurs protéolytiques inactifs.* (p.32)
- e) **[VRAI]** Lors du réflexe entérogastrique, le parasymphatique est inhibé. — *Le cours cite stimulation sympathique, inhibition parasymphatique et inhibition entérique.* (p.25)

Réponses exactes : A, B, E

### 7) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :

- a) **[FAUX]** Le plexus sous-muqueux régit le péristaltisme. — *Le plexus myentérique régit la segmentation et le péristaltisme.* (p.7)
- b) **[VRAI]** Le pH exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de gastrine. — *Le cours indique un rétrocontrôle négatif par le pH.* (p.23)
- c) **[VRAI]** La sérotonine produite par les cellules entérochromaffines déclenche les contractions des muscles lisses. — *L'inhibition de l'activité digestive est due à la somatostatine (cellules delta).* (p.21)
- d) **[VRAI]** Le système nerveux entérique peut agir de manière autonome et n'est pas un simple relais du SNA. — *Le cours indique que le SNE peut agir de manière autonome et est plus qu'un simple relais du SNA.* (p.7)
- e) **[FAUX]** La régulation entérique est une régulation extrinsèque impliquant le système nerveux central. — *Le cours classe la régulation entérique parmi les régulations intrinsèques (locales, SNP uniquement).* (p.6)

Réponses exactes : B, C, D

### 8) QRM. Concernant la régulation hormonale et le microbiote :

- a) **[FAUX]** Le déséquilibre du microbiote n'est associé qu'aux maladies digestives. — *Le cours cite maladies neuropsychiatriques, diabète, cancer et maladies intestinales chroniques inflammatoires.* (p.8)
- b) **[FAUX]** Plus de 100 espèces bactériennes sont en charge des fonctions essentielles du microbiote. — *Le cours indique 12 à 20 espèces en charge des fonctions essentielles.* (p.8)
- c) **[VRAI]** La sous-muqueuse forme des replis au niveau de l'intestin grêle. — *Les cryptes avec glandes sécrétrices sont formées par la muqueuse ; la sous-muqueuse forme des replis au niveau de l'intestin grêle.* (p.5)
- d) **[VRAI]** Le surnageant gastrique très acide a un pH  $\approx 1,7$ . — *Le cours indique un pH  $\approx 1,7$  ; 7,6 est le pH du suc intestinal.* (p.19)
- e) **[VRAI]** Le GLP-1, le GLP-2, l'oxyntomoduline et le peptide YY3-36 sont produits au niveau du côlon. — *Le cours attribue GLP-1, GLP-2, oxyntomoduline et peptide YY3-36 au côlon.* (p.8)

Réponses exactes : C, D, E

### 9) QRM. Un sujet avale la première bouchée de son repas. Concernant les réponses gastriques :

- a) **[FAUX]** Après la première bouchée, l'antrum pré-pylorique se contracte vigoureusement. — *Le cours décrit un relâchement réceptif du fundus et du corps.* (p.16)
- b) **[FAUX]** La relaxation réceptive provoque une élévation durable de la pression intragastrique. — *La relaxation réceptive aboutit à la création d'un réservoir immédiat de stockage.* (p.16)
- c) **[FAUX]** Après la première bouchée, l'estomac débute immédiatement un péristaltisme intense. — *Estomac immobile 30 à 60 min : dépôt des aliments en couches successives.* (p.16)
- d) **[VRAI]** Au cours de l'accommodation, la pression intragastrique reste globalement constante alors que le volume augmente. — *Le cours indique une pression constante malgré l'augmentation de volume.* (p.16)
- e) **[VRAI]** Pendant l'immobilité gastrique initiale, les aliments ingérés se déposent en couches successives. — *L'immobilité permet le dépôt en couches successives.* (p.16)

Réponses exactes : D, E

### 10) QRM. À propos des phases céphalique, gastrique et intestinale :

- a) **[FAUX]** La sécrétine inhibe l'expulsion de bile et de suc pancréatique. — *Le cours indique que la sécrétine favorise l'expulsion de bile et de suc pancréatique.* (p.25)
- b) **[VRAI]** Le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique. — *Le cours indique que le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique.* (p.24)
- c) **[FAUX]** La sécrétine et la cholécystokinine ont des effets opposés. — *Le cours indique des effets similaires et une capacité à se potentialiser.* (p.25)
- d) **[VRAI]** La lipase gastrique poursuit l'action initiée par la lipase linguale. — *Le cours indique que la lipase gastrique poursuit ce qui a été initié par la lipase linguale.* (p.19)
- e) **[FAUX]** Les glandes duodénales de Brunner, dans la muqueuse, produisent de l'HCl. — *Le cours situe les glandes de Brunner dans la sous-muqueuse, produisant un mucus alcalin.* (p.27)

Réponses exactes : B, D

### 11) QRM. Concernant les sécrétions gastriques :

- a) **[FAUX]** Le facteur intrinsèque favorise l'absorption du fer. — *Le cours indique que le facteur intrinsèque favorise l'absorption du facteur extrinsèque = vitamine B12.* (p.20)
- b) **[FAUX]** Le pH au sein des cryptes gastriques va d'environ 3 en haut à environ 7-7,5 au fond. — *Le cours (actualisé) indique ~7-7,5 en haut et ~3 au fond des cryptes.* (p.19)
- c) **[VRAI]** Le système nerveux entérique contient 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière. — *Le cours indique 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière.* (p.7)
- d) **[VRAI]** Les processus mécaniques gastriques sont prépondérants sur les processus chimiques. — *Le cours indique la prépondérance des processus mécaniques.* (p.19)
- e) **[FAUX]** La bilirubine est un sel biliaire dérivé du cholestérol. — *Le cours classe la bilirubine parmi les constituants non impliqués dans la digestion, résidu du noyau hème.* (p.30)

Réponses exactes : C, D

### 12) QRM. Concernant la bile, le foie et le pancréas :

- a) **[FAUX]** La vésicule biliaire dilue la bile par sécrétion d'eau. — *Le cours indique que la vésicule concentre la bile.* (p.31)
- b) **[FAUX]** La sécrétion d'HCl correspond techniquement à la seule fonction vitale de l'estomac. — *Le cours attribue ce caractère vital au facteur intrinsèque.* (p.20)
- c) **[VRAI]** Les fibres solubles limitent le cycle entérohépatique. — *Le cours indique que les fibres solubles empêchent la réabsorption de la bile.* (p.31)
- d) **[FAUX]** La cholécystokinine (CCK) provoque la contraction du sphincter d'Oddi. — *Le cours indique contraction de la vésicule et relâchement du sphincter d'Oddi (nerf vague et CCK).* (p.31)
- e) **[FAUX]** La somatostatine stimule les sécrétions gastriques. — *Le cours indique que la somatostatine inhibe l'activité digestive et les sécrétions gastriques.* (p.21)

Réponses exactes : C

**13) QRM. Concernant la digestion et l'absorption des nutriments :**

- a) **[VRAI]** Les vitamines hydrosolubles B et C empruntent la voie sanguine. — *Le cours place oses, AA, eau et vitamines B et C sur la voie sanguine.* (p.36)
- b) **[FAUX]** La phase gastrique est déclenchée par la vue ou l'évocation mentale des aliments. — *La vue ou l'évocation déclenchent la phase céphalique.* (p.23)
- c) **[VRAI]** Les chylomicrons sont exocytés vers les vaisseaux chylifères. — *Les chylomicrons empruntent la voie lymphatique (vaisseaux chylifères).* (p.36)
- d) **[FAUX]** Le péritoine assure la digestion chimique des aliments au contact des organes du tube digestif. — *Le cours indique que le péritoine assure la lubrification des organes du tube digestif, évitant leur abrasion.* (p.4)
- e) **[VRAI]** Le glucose et le galactose peuvent être absorbés par co-transport actif lié au Na<sup>+</sup> via SGLT1. — *Le cours cite GLUT2 (diffusion facilitée) et SGLT1 (co-transport actif lié au Na<sup>+</sup>) pour glucose et galactose.* (p.34)

**Réponses exactes : A, C, E**

**14) QRM. Concernant les tuniques de la paroi du tube digestif :**

- a) **[FAUX]** La phase III de la motilité gastro-intestinale dure 35 à 65 min. — *35-65 min correspond à la phase I.* (p.28)
- b) **[FAUX]** Le muscle lisse répond à l'étirement par une contraction. — *Le cours indique que le muscle lisse répond à l'étirement par un relâchement, le muscle strié squelettique par une contraction.* (p.5)
- c) **[VRAI]** Les cellules du muscle lisse sont fusiformes et reliées par des gap junctions. — *Les cellules multinucléées accrochées au squelette sont celles du muscle strié squelettique ; le muscle lisse a des cellules fusiformes reliées par gap junction.* (p.5)
- d) **[FAUX]** La musculature du tube digestif comporte une couche longitudinale interne et une couche circulaire externe. — *Le cours décrit une musculature à 2 couches : circulaire interne et longitudinale externe.* (p.5)
- e) **[FAUX]** Le pancréas ne sécrète aucune enzyme lipolytique. — *Le cours cite lipase pancréatique, cholestérol estérase et phospholipase A2.* (p.32)

**Réponses exactes : C**

**15) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :**

- a) **[FAUX]** Les acides aminés sont absorbés uniquement par transport passif simple. — *Le cours cite diffusion facilitée et co-transport actif lié au Na<sup>+</sup>.* (p.35)
- b) **[FAUX]** La surface d'absorption de l'intestin grêle est de 2 à 3 m<sup>2</sup>, pour une surface extérieure de 0,5 m<sup>2</sup>. — *Le cours indique 200/300 m<sup>2</sup> de surface d'absorption.* (p.26)
- c) **[VRAI]** Le plexus myentérique, ou plexus d'Auerbach, est situé au niveau de la musculature. — *Le cours situe le plexus myentérique au niveau de la musculature.* (p.7)
- d) **[VRAI]** La stimulation sympathique prépare à la fuite ou au combat. — *Le cours associe la préparation à la fuite ou au combat à la stimulation sympathique.* (p.7)
- e) **[FAUX]** Le système nerveux autonome a pour effecteurs les muscles striés squelettiques. — *Les muscles striés squelettiques sont les effecteurs du système nerveux somatique ; le SNA agit sur muscles lisses, muscle cardiaque et glandes.* (p.6)

**Réponses exactes : C, D**

**16) QRM. Un sujet consomme un repas riche en protéines. Concernant leur digestion et leur absorption :**

- a) **[FAUX]** La trypsine est sécrétée sous forme active par l'estomac. — *Enzymes pancréatiques, sécrétées sous forme de précurseurs inactifs.* (p.35)
- b) **[VRAI]** L'HCl gastrique dénature les protéines et active le pepsinogène. — *Utilité de l'HCl.* (p.20)
- c) **[FAUX]** La pepsine dégrade les protéines en acides aminés libres. — *Dégradation incomplète en gros polypeptides.* (p.35)
- d) **[VRAI]** Les enzymes de la bordure en brosse (aminopeptidase, dipeptidase) finalisent la dégradation. — *Enzymes de la bordure en brosse des entérocytes.* (p.35)
- e) **[VRAI]** Le trypsinogène est activé en trypsine par l'entéropeptidase. — *Activation par l'entéropeptidase.* (p.32)

**Réponses exactes : B, D, E**

### 17) QRM. À propos des mécanismes de la fonction digestive :

- a) **[VRAI]** La digestion des protéines par les protéases commence au niveau de l'étage gastrique. — *Le cours indique que la digestion des protéines commence au niveau de l'étage gastrique. (p.3)*
- b) **[VRAI]** La motilité digestive est un phénomène discontinu qui concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus. — *Le cours décrit la motilité comme un phénomène discontinu concernant tout le tube digestif, de la bouche à l'anus. (p.3)*
- c) **[FAUX]** La densité des plis circulaires augmente au niveau de l'iléon terminal. — *Le cours indique une densité augmentant au niveau du jéjunum. (p.26)*
- d) **[VRAI]** La sécrétion correspond au passage de molécules du milieu intérieur au milieu extérieur. — *Le cours définit la sécrétion comme un passage du milieu intérieur vers le milieu extérieur ; l'absorption est le passage inverse. (p.3)*
- e) **[VRAI]** Le transport actif secondaire utilise comme énergie le gradient d'un soluté co-transporté. — *Le transport actif primaire utilise l'ATP ; le secondaire utilise le gradient d'un soluté co-transporté. (p.33)*

Réponses exactes : A, B, D, E

### 18) QRM. Un étudiant très stressé avant un examen présente une forte activation sympathique. Concernant ses fonctions digestives :

- a) **[FAUX]** L'activation sympathique augmente la sécrétion digestive. — *La stimulation sympathique baisse la sécrétion et la contraction digestives. (p.7)*
- b) **[FAUX]** L'activation sympathique diminue l'activité hépatique. — *La stimulation sympathique stimule le foie (libération de glucose). (p.7)*
- c) **[VRAI]** La stimulation sympathique est une régulation extrinsèque de la fonction digestive. — *Sympathique et parasympathique sont des régulations extrinsèques ; la régulation entérique est intrinsèque. (p.6)*
- d) **[FAUX]** Sous activation sympathique, la salive devient plus fluide et plus abondante. — *Le sympathique modifie la composition : sécrétion visqueuse riche en mucus, bouche sèche. (p.12)*
- e) **[FAUX]** L'activation sympathique augmente la production de salive. — *Le sympathique diminue la production de salive. (p.12)*

Réponses exactes : C

### 19) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) **[VRAI]** Les cellules interstitielles de Cajal sont connectées aux cellules musculaires et aux neurones entériques par des jonctions gap. — *Le cours décrit des jonctions gap formant un syncytium électrique. (p.10)*
- b) **[FAUX]** Les mouvements de segmentation propulsent le contenu de la lumière du tube digestif. — *La propulsion est assurée par le péristaltisme ; la segmentation brasse sans propulser. (p.10)*
- c) **[VRAI]** Le retard de diagnostic chez les femmes atteint 24 mois pour les maladies cœliaques. — *Le cours indique 13 mois pour les MICI et 24 mois pour les maladies cœliaques. (p.9)*
- d) **[VRAI]** Les ondes lentes sont une oscillation cyclique du potentiel de repos des cellules musculaires lisses. — *Le cours définit les ondes lentes comme une oscillation cyclique du potentiel de repos des cellules musculaires lisses. (p.10)*
- e) **[VRAI]** Le syndrome de l'intestin irritable (SII) touche 5 % de la population. — *Le cours indique 5 % pour le SII ; 1 % correspond aux MICI. (p.1bis)*

Réponses exactes : A, C, D, E

### 20) QRM. Concernant les plexus et réflexes digestifs :

- a) **[VRAI]** La stimulation parasympathique ramène les constantes vers les valeurs de repos. — *Le retour des constantes vers les valeurs de repos est attribué à la stimulation parasympathique. (p.7)*
- b) **[FAUX]** Le plexus myentérique régit l'activité des glandes. — *L'activité des glandes est régie par le plexus sous-muqueux (Meissner) ; le plexus myentérique régit le mouvement. (p.7)*
- c) **[FAUX]** Les réflexes longs ne peuvent être déclenchés que par des stimuli internes à la lumière digestive. — *Le cours cite des stimuli internes et externes (odeur, vue, image mentale) pour les réflexes longs. (p.6)*
- d) **[FAUX]** Les glandes salivaires mineures (intrinsèques) produisent 90 % de la salive. — *Le cours indique 90 % pour les glandes majeures et 10 % pour les glandes mineures. (p.11)*
- e) **[FAUX]** Le muscle strié squelettique s'étend sur toute la longueur de l'œsophage. — *Le cours indique du muscle strié jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage, puis du muscle lisse. (p.5)*

Réponses exactes : A

**1) QRM. À propos des cellules de Cajal et des contractions digestives :**

- a) **[FAUX]** Les cellules de Cajal ne génèrent une activité électrique que sous l'effet d'une commande du SNC. — *Le cours décrit les cellules de Cajal comme des cellules pacemaker à activité électrique spontanée. (p.10)*
- b) **[FAUX]** La muqueuse correspond à l'adventice au niveau œsophagien. — *Le cours indique que la séreuse est une adventice au niveau œsophagien. (p.5)*
- c) **[VRAI]** Le péristaltisme est dû aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval. — *Le cours indique une contraction en amont et un relâchement en aval. (p.10)*
- d) **[VRAI]** Le péristaltisme œsophagien est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas. — *Le cours précise que le péristaltisme, aidé par la gravité, est suffisamment puissant pour déglutir tête en bas. (p.14)*
- e) **[FAUX]** Les cellules de Cajal sont des cellules musculaires lisses qui se contractent pour propulser le contenu digestif. — *Le cours précise que les cellules de Cajal n'ont pas la capacité de se contracter : elles donnent l'impulsion. (p.10)*

**Réponses exactes : C, D**

**2) QRM. Le chyme gastrique arrive dans le duodénum et étire sa paroi. Concernant la phase intestinale :**

- a) **[FAUX]** Le réflexe entéro-gastrique stimule l'activité gastrique. — *Le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique. (p.24)*
- b) **[VRAI]** La composante excitatrice de la phase intestinale met en jeu de la gastrine intestinale. — *Production de gastrine intestinale stimulant l'activité gastrique. (p.24)*
- c) **[VRAI]** La sécrétine favorise l'expulsion de bile et de suc pancréatique. — *Effet de la sécrétine décrit par le cours. (p.25)*
- d) **[FAUX]** La constriction du sphincter pylorique lors du réflexe entérogastrique résulte d'une stimulation parasympathique. — *Stimulation sympathique, inhibition parasympathique et entérique. (p.25)*
- e) **[VRAI]** Lors du réflexe entérogastrique, des entérogastrones comme la sécrétine sont libérées. — *Le cours cite sécrétine, cholécystokinine et peptide inhibiteur. (p.25)*

**Réponses exactes : B, C, E**

**3) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion :**

- a) **[VRAI]** La stimulation sympathique stimule le foie, avec libération de glucose. — *C'est la stimulation sympathique qui stimule le foie (libération de glucose) ; le parasympathique baisse l'activité hépatique. (p.7)*
- b) **[VRAI]** La stimulation sympathique baisse la sécrétion et la contraction digestives. — *Le cours indique une baisse de l'activité digestive (sécrétion, contraction) sous stimulation sympathique. (p.7)*
- c) **[VRAI]** La stimulation parasympathique favorise l'activité digestive. — *Le cours indique que le parasympathique favorise le repos et l'activité digestive. (p.7)*
- d) **[FAUX]** Le parasympathique active les glandes salivaires majeures via le nerf phrénique. — *Le cours cite les nerfs faciaux et glossopharyngiens. (p.13)*
- e) **[FAUX]** Le transport passif nécessite un apport d'ATP. — *Le cours définit le transport passif comme sans apport d'énergie. (p.33)*

**Réponses exactes : A, B, C**

**4) QRM. Un sujet à jeun sent l'odeur d'un plat avant de passer à table. Concernant les réponses digestives déclenchées :**

- a) **[VRAI]** Les noyaux salivaires activés par le réflexe conditionné sont situés dans le tronc cérébral. — *Le cours situe les noyaux salivaires dans le tronc cérébral. (p.13)*
- b) **[FAUX]** La salivation ne peut augmenter qu'une fois les aliments en bouche. — *Le réflexe conditionné (vue, odeur, pensée) survient avant l'ingestion. (p.13)*
- c) **[FAUX]** La perception de l'odeur des aliments ne peut déclencher que la phase gastrique de la régulation. — *La phase céphalique est déclenchée par la perception sensorielle (vue, odeur) des aliments. (p.22)*
- d) **[VRAI]** La phase céphalique correspond à une anticipation et non à une rétroaction. — *La phase céphalique précède l'ingestion : anticipation ≠ rétroaction. (p.22)*
- e) **[FAUX]** Les odeurs sont des stimuli internes déclenchant uniquement des réflexes courts. — *Odeur, vue, image mentale sont des stimuli externes des réflexes longs. (p.6)*

**Réponses exactes : A, D**

**5) QRM. À propos des sécrétions biliaire et pancréatique :**

- a) **[FAUX]** La relaxation adaptative repose sur un réflexe sympathique. — *Le cours indique un réflexe vago-vagal (parasymphatique).* (p.16)
- b) **[VRAI]** La vésicule se remplit de bile en période interdigestive. — *Le cours indique un remplissage en période interdigestive.* (p.31)
- c) **[FAUX]** La vidange vésiculaire est stimulée par un repas riche en glucides. — *Le cours indique une vidange stimulée par un repas riche en lipides.* (p.31)
- d) **[FAUX]** L'activité de la lipase pancréatique nécessite le facteur intrinsèque. — *Le cours indique que la lipase pancréatique nécessite la colipase.* (p.32)
- e) **[VRAI]** Les contractions musculaires de la paroi du tube digestif sont coordonnées et modulées par le SNA et le SNE. — *Le cours indique une coordination et une modulation par le SNA et le SNE.* (p.10)

**Réponses exactes : B, E**

**6) QRM. Concernant le foie, la vésicule biliaire et le pancréas :**

- a) **[VRAI]** Un système porte relie 2 réseaux capillaires entre eux. — *Le cours définit le système porte comme reliant 2 réseaux capillaires.* (p.31)
- b) **[VRAI]** Le sphincter anal externe est constitué de muscle strié squelettique. — *Le cours cite le sphincter anal externe parmi les extrémités à muscle strié squelettique (commande volontaire).* (p.5)
- c) **[VRAI]** Les cellules absorbantes des villosités sont pourvues de microvillosités. — *Le cours décrit des cellules absorbantes pourvues de microvillosités ; les cellules de Paneth produisent des agents anti-microbiens.* (p.27)
- d) **[FAUX]** Le pancréas active la trypsine dès sa synthèse, dans la glande. — *Le cours mentionne des inhibiteurs de trypsine dans le pancréas.* (p.32)
- e) **[VRAI]** La bile est déversée dans le duodénum au niveau de l'ampoule de Vater, via le canal cholédoque. — *Le cours indique un déversement dans le duodénum (ampoule de Vater) via le canal cholédoque.* (p.29)

**Réponses exactes : A, B, C, E**

**7) QRM. Concernant la bouche, la mastication et la salive :**

- a) **[FAUX]** Les dents amorcent le réflexe de déglutition en poussant le bol alimentaire vers le pharynx. — *Le cours attribue à la langue l'amorce du réflexe de déglutition.* (p.11)
- b) **[FAUX]** Le duodénum est le principal site d'absorption de l'intestin grêle. — *Le jéjunum est le principal site d'absorption ; le duodénum (25 cm) est le principal site de digestion.* (p.26)
- c) **[VRAI]** Le pH de l'eau salivaire est compris entre 6,75 et 7. — *Le cours indique un pH de 6,75 à 7 ; 1,7 est le pH du surnageant gastrique.* (p.12)
- d) **[VRAI]** Le lysozyme salivaire détruit la paroi bactérienne. — *Le cours attribue au lysozyme la destruction de la paroi bactérienne ; la mucine donne l'aspect visqueux.* (p.12)
- e) **[VRAI]** L'activité électrique de base de l'estomac est de 3 ondes/min. — *Le cours indique 3 ondes/min.* (p.16)

**Réponses exactes : C, D, E**

**8) QRM. Un sujet consomme un repas riche en lipides. Concernant la bile et sa digestion :**

- a) **[FAUX]** Les sels biliaires sont éliminés sans réabsorption. — *Réabsorption au niveau de l'iléon (cycle entérohépatique).* (p.31)
- b) **[VRAI]** Lors de la vidange vésiculaire, le sphincter d'Oddi se relâche. — *Relâchement du sphincter d'Oddi.* (p.31)
- c) **[FAUX]** La cholécystokinine provoque le relâchement de la vésicule. — *Le nerf vague et la CCK contractent la vésicule et relâchent le sphincter d'Oddi.* (p.31)
- d) **[VRAI]** La bile émulsionne les graisses en gouttelettes dans l'eau des intestins. — *La bile émulsionne ; l'hydrolyse est enzymatique (lipases).* (p.31)
- e) **[VRAI]** Un repas riche en lipides stimule la vidange de la vésicule biliaire. — *Vidange stimulée par un repas riche en lipides.* (p.31)

**Réponses exactes : B, D, E**

**9) QRM. À propos de la salive et de sa sécrétion :**

- a) **[VRAI]** La lipase gastrique assure 10-20 % de la digestion des lipides. — *Le cours indique 10-20 % pour la lipase gastrique.* (p.20)
- b) **[VRAI]** Le réflexe conditionné de salivation active le cortex sous l'effet de la vue, d'une odeur ou d'une pensée de nourriture, avant l'ingestion. — *Le cours indique que le réflexe conditionné survient avant l'ingestion.* (p.13)
- c) **[VRAI]** Le tube digestif mesure 9 m de long. — *Le cours indique un tube digestif de 9 m de long.* (p.4)
- d) **[VRAI]** La salive amorce la digestion des polymères glucidiques et également des lipides. — *Le cours (actualisé) précise que la salive amorce aussi la digestion des lipides (lipase linguale).* (p.12)
- e) **[FAUX]** La régulation de la salivation est principalement hormonale. — *Le cours indique une régulation exclusivement nerveuse de la salivation par le SNA.* (p.12)

**Réponses exactes : A, B, C, D**

### 10) QRM. Concernant l'intestin grêle :

- a) **[VRAI]** L'amylase pancréatique est une  $\alpha$ 1-4 glucosidase. — *Le cours définit l'amylase pancréatique comme une  $\alpha$ 1-4 glucosidase. (p.32)*
- b) **[FAUX]** Le pH de l'estomac distal est d'environ 1,7. — *Le pH  $\approx$  1,7 concerne le surnageant des 2/3 proximaux ; l'estomac distal est à pH 5-6. (p.19)*
- c) **[VRAI]** En période interdigestive, l'estomac distal n'a pas d'activité. — *Le péristaltisme de l'estomac distal est postprandial ; il n'y a pas d'activité en interdigestive. (p.28)*
- d) **[FAUX]** La motiline, hormone gastrique, déclenche des ondes péristaltiques toutes les 10 min. — *Le cours indique une sécrétion duodénale de motiline et des ondes toutes les 90 à 120 min. (p.28)*
- e) **[VRAI]** La vague péristaltique des CMM naît au niveau du pacemaker gastrique. — *Le cours indique une naissance au niveau du pacemaker gastrique, jusqu'à la valvule iléocœcale. (p.27)*

Réponses exactes : A, C, E

### 11) QRM. Concernant l'anatomie générale du tube digestif :

- a) **[FAUX]** À l'IRM, l'observation d'aliments active l'amygdale chez la femme. — *Le cours indique l'activation de l'amygdale chez l'homme et de l'insula chez la femme. (p.8)*
- b) **[FAUX]** Le bol alimentaire est formé lors des processus gastriques. — *Le bol alimentaire est formé lors des processus buccaux ; les processus gastriques forment le chyme gastrique. (p.2)*
- c) **[FAUX]** Chez les patients avec dyspepsie, 18 % sont insomniaques. — *Le cours indique 81 % d'insomniaques chez les patients avec dyspepsie. (p.1bis)*
- d) **[VRAI]** La digestion des lipides commence dès l'activité buccale, mais se fait principalement au niveau intestinal. — *Le cours précise que la digestion des lipides commence dès l'activité buccale, mais principalement au niveau intestinal. (p.3)*
- e) **[FAUX]** La vidange gastrique des liquides a lieu 5 h après l'ingestion. — *Le cours indique 20 min pour les liquides. (p.18)*

Réponses exactes : D

### 12) QRM. Concernant le pharynx, l'œsophage et la déglutition :

- a) **[VRAI]** Le pharynx est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives. — *Le cours décrit le pharynx comme un carrefour aéro-digestif. (p.13)*
- b) **[VRAI]** La couche liquide riche en bicarbonate protège les cellules gastriques du pH acide. — *Le cours indique que la couche riche en bicarbonate protège les cellules du pH acide. (p.15)*
- c) **[FAUX]** Le brassage gastrique prend fin après une durée fixe de 20 min. — *Le cours fixe la fin du brassage sur des critères de pH et de granulométrie. (p.17)*
- d) **[FAUX]** Toutes les étapes de la déglutition sont involontaires. — *Le cours (actualisé) indique un contrôle volontaire de la 1ère étape de la déglutition. (p.13)*
- e) **[FAUX]** Lors du 1er temps de la déglutition, l'épiglotte s'ouvre pour laisser passer le bol alimentaire. — *Le cours décrit une fermeture de l'épiglotte au 1er temps. (p.14)*

Réponses exactes : A, B

### 13) QRM. Concernant le réflexe entérogastrique et les entérogastrones :

- a) **[FAUX]** La composante excitatrice de la phase intestinale fait intervenir une production de somatostatine. — *Le cours cite la gastrine intestinale, qui stimule l'activité gastrique. (p.24)*
- b) **[FAUX]** Les réflexes courts répondent à des stimuli externes comme l'odeur ou la vue des aliments. — *Les stimuli externes (odeur, vue, image mentale) déclenchent des réflexes longs ; les réflexes courts répondent à des stimuli internes. (p.6)*
- c) **[FAUX]** Lors de la phase gastrique, l'activité gastrique augmente pendant quelques minutes. — *Quelques minutes concerne la phase céphalique ; la phase gastrique dure 3 à 4 h. (p.23)*
- d) **[VRAI]** L'HCl gastrique permet l'activation du pepsinogène. — *Le cours cite l'activation du pepsinogène parmi les utilités de l'HCl. (p.20)*
- e) **[VRAI]** La sécrétine inhibe la sécrétion et la motilité gastrique. — *Le cours indique que la sécrétine inhibe sécrétion et motilité gastrique. (p.25)*

Réponses exactes : D, E

#### 14) QRM. À propos des cellules des glandes gastriques :

- a) **[FAUX]** L'amylase pancréatique dégrade directement les disaccharides en monosaccharides. — *Les disaccharides sont dégradés par sucrase, lactase et maltase. (p.34)*
- b) **[VRAI]** L'histamine produite par les cellules ECL stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales. — *Le cours indique que l'histamine stimule la libération d'HCl. (p.21)*
- c) **[FAUX]** La lipase gastrique n'a aucun rôle chez les nouveau-nés. — *Le cours indique un rôle important de la lipase gastrique chez les nouveau-nés. (p.20)*
- d) **[FAUX]** La gastrine ralentit la vidange gastrique. — *Le cours indique que la gastrine favorise la vidange gastrique. (p.21)*
- e) **[FAUX]** Les mésos sont des espaces vides entre le péritoine viscéral et le péritoine pariétal. — *Les mésos sont des accolements de péritoine ; l'espace entre les 2 péritoines est la cavité péritonéale. (p.4)*

Réponses exactes : B

#### 15) QRM. Un sujet a terminé son repas depuis peu (période postprandiale). Concernant sa motilité gastro-intestinale :

- a) **[FAUX]** En période postprandiale, le pylore est fermé et contracté en permanence. — *Postprandiale : vidange au niveau du pylore. (p.28)*
- b) **[FAUX]** En période postprandiale, l'estomac proximal présente des contractions toniques. — *Postprandiale : contraction phasique (toniques = interdigestive). (p.28)*
- c) **[VRAI]** Les contractions du péristaltisme gastrique ont une fréquence de 3 par minute. — *Fréquence : 3 contractions/min. (p.17)*
- d) **[FAUX]** En période post-prandiale, la segmentation de l'intestin grêle est abolie. — *La segmentation apparaît en période post-prandiale. (p.27)*
- e) **[VRAI]** La segmentation mélange le chyme et les enzymes digestives. — *La segmentation mélange chyme et enzymes et favorise le contact avec la surface absorbante. (p.27)*

Réponses exactes : C, E

#### 16) QRM. À propos de l'histologie du tube digestif :

- a) **[VRAI]** Des neurones du système nerveux entérique sont retrouvés entre les couches de la paroi du tube digestif. — *Le cours cite vaisseaux sanguins et tissu nerveux (notamment neurones du SNE) entre les couches. (p.5)*
- b) **[VRAI]** Les nucléotides sont transformés en pentoses, bases azotées et ions phosphates par la nucléosidase et la phosphatase. — *La ribonucléase est pancréatique (acides nucléiques → nucléotides) ; nucléosidase et phosphatase sont de la bordure en brosse. (p.35)*
- c) **[FAUX]** Les tuniques du tube digestif sont identiques tout le long du tube. — *Le cours indique que les tuniques se modifient selon la localisation. (p.5)*
- d) **[FAUX]** La paroi du tube digestif comporte 3 tuniques. — *Le cours indique 4 couches (tuniques) : muqueuse, sous-muqueuse, musculuse, séreuse ou adventice. (p.5)*
- e) **[VRAI]** Le cycle entérohépatique se répète 5 fois par repas. — *Le cours indique un cycle 5 fois par repas. (p.31)*

Réponses exactes : A, B, E

#### 17) QRM. À propos de l'absorption intestinale :

- a) **[FAUX]** La lipase pancréatique transforme les triglycérides en chylomicrons. — *Le cours indique glycérol, monoglycérides et acides gras. (p.36)*
- b) **[VRAI]** Les produits de digestion des acides nucléiques sont absorbés par transport actif. — *Le cours indique un transport actif. (p.35)*
- c) **[FAUX]** Le fructose est absorbé par co-transport actif lié au Na<sup>+</sup> grâce au transporteur SGLT1. — *SGLT1 transporte glucose et galactose ; le fructose passe par GLUT5. (p.34)*
- d) **[FAUX]** La bile est une solution acide. — *Le cours indique que la bile est une solution alcaline. (p.30)*
- e) **[VRAI]** L'intestin grêle mesure 2 à 4 m avec tonus et 6 à 7 m sans tonus. — *Le cours indique 2-4 m avec tonus et 6-7 m sans tonus. (p.26)*

Réponses exactes : B, E

## 18) QRM. Concernant les processus chimiques gastriques :

- a) **[VRAI]** La vidange gastrique des solides a lieu 5 à 24 h après l'ingestion. — *20 min concerne les liquides ; 5 à 24 h les solides. (p.18)*
- b) **[FAUX]** La sécrétion de suc gastrique n'a lieu que pendant les repas. — *Le cours indique une sécrétion permanente de 2-3 L/24 h, augmentant lors des repas. (p.19)*
- c) **[FAUX]** La gastrine est produite par les cellules pariétales. — *Le cours indique que la gastrine est produite par les cellules G. (p.21)*
- d) **[VRAI]** La vidange gastrique se fait par ouverture/relâchement partiel du pylore. — *Le cours indique une ouverture/relâchement partiel(le) du pylore, par éjections successives. (p.18)*
- e) **[VRAI]** Les cellules de l'isthme produisent un mucus neutre. — *Le mucus acide et soluble est produit par les cellules du collet. (p.19)*

**Réponses exactes : A, D, E**

## 19) QRM. Concernant le devenir des nutriments absorbés :

- a) **[FAUX]** Le saccharose, le maltose et le lactose sont des monosaccharides directement assimilables. — *Le cours classe ces sucres parmi les disaccharides ; glucose, fructose et galactose sont les monosaccharides. (p.34)*
- b) **[VRAI]** La digestion des glucides commence au niveau buccal par l'amylase salivaire. — *Le cours indique une digestion des glucides au niveau buccal (amylase salivaire). (p.34)*
- c) **[VRAI]** Le suc intestinal favorise les réactions d'hydrolyse des enzymes digestives. — *La majorité des enzymes digestives est dans le suc pancréatique ; le suc intestinal (eau + mucus) favorise l'hydrolyse. (p.29)*
- d) **[FAUX]** La segmentation de l'intestin grêle apparaît pendant la période interdigestive. — *Le cours indique une segmentation en période post-prandiale ; les CMM sont interdigestifs. (p.27)*
- e) **[VRAI]** Les triglycérides représentent 95 % des apports lipidiques. — *Le cours indique 95 % de triglycérides et 5 % de lipides divers. (p.36)*

**Réponses exactes : B, C, E**

## 20) QRM. À propos de la motilité de l'intestin grêle :

- a) **[VRAI]** La sécrétion de suc intestinal est déclenchée par un chyme hypertonique et acide. — *Le cours cite l'étirement de la paroi duodénale et un chyme hypertonique et acide. (p.29)*
- b) **[VRAI]** Les troubles digestifs sont 30 à 40 % plus fréquents chez les femmes. — *Le cours indique que les troubles digestifs sont 30 à 40 % plus fréquents chez les femmes. (p.8-9)*
- c) **[FAUX]** L'iléon est le principal site d'absorption. — *Le cours indique le jéjunum comme principal site d'absorption. (p.26)*
- d) **[FAUX]** Les fibres solubles augmentent le taux de cholestérol en favorisant la réabsorption de la bile. — *Le cours indique que les fibres solubles empêchent la réabsorption de la bile, ce qui baisse le taux de cholestérol. (p.31)*
- e) **[FAUX]** Le duodénum assure l'absorption spécifique de la vitamine B12 et des sels biliaires. — *Le cours attribue ces absorptions spécifiques à l'iléon. (p.26)*

**Réponses exactes : A, B**

## 1) QRM. Un sujet mange un morceau de pain (amidon). Concernant la digestion et l'absorption de ces glucides :

- a) **[FAUX]** L'amylase pancréatique dégrade les disaccharides en monosaccharides. — *Les disaccharidases (sucrase, lactase, maltase) produisent les monosaccharides. (p.34)*
- b) **[FAUX]** Les oses absorbés empruntent la voie lymphatique par les chylifères. — *Les oses empruntent la voie sanguine. (p.36)*
- c) **[FAUX]** L'absorption des nutriments a lieu principalement au niveau de l'estomac. — *Jéjunum : principal site d'absorption. (p.26)*
- d) **[FAUX]** La digestion des glucides est maximale dans l'estomac. — *Environnement gastrique trop acide. (p.34)*
- e) **[VRAI]** L'amylase salivaire réalise une dégradation incomplète des polysaccharides comme l'amidon. — *Dégradation incomplète au niveau buccal. (p.34)*

Réponses exactes : E

## 2) QRM. Concernant l'anatomie et la motricité de l'estomac :

- a) **[VRAI]** Le volume de l'estomac vide est de 50 mL, celui de l'estomac plein de 4 L. — *Le cours indique 50 mL à vide et 4 L à plein. (p.14)*
- b) **[FAUX]** Le système nerveux entérique communique avec le cerveau uniquement par voie hormonale. — *Le cours indique que le SNE envoie des messages à travers le nerf vague jusqu'au cerveau (axe intestin-cerveau). (p.7)*
- c) **[FAUX]** L'estomac proximal (fundus + 1/3 du corps) présente une activité péristaltique intense. — *L'activité péristaltique intense concerne l'estomac distal (2/3 du corps + partie pylorique). (p.17)*
- d) **[FAUX]** Le pylore agit comme un filtre dynamique laissant passer les particules de diamètre inférieur à 2 cm. — *Le cours indique un passage des particules < 2 mm. (p.18)*
- e) **[FAUX]** En période prandiale, l'estomac proximal présente des contractions toniques. — *Contractions toniques en interdigestive, relaxation adaptative en prandiale, contraction phasique en postprandiale. (p.28)*

Réponses exactes : A

## 3) QRM. Chez un sujet, on observe une forte stimulation des cellules pariétales gastriques. Concernant les conséquences :

- a) **[VRAI]** Les ions bicarbonates du suc pancréatique équilibrent la quantité d'HCl produite dans l'estomac. — *Le  $\text{HCO}_3^-$  pancréatique équilibre l'HCl ; le suc intestinal a un pH 7,6. (p.32)*
- b) **[FAUX]** La libération d'HCl par les cellules pariétales est stimulée par la sécrétine duodénale. — *La gastrine stimule la libération d'HCl ; la sécrétine inhibe la sécrétion gastrique. (p.21)*
- c) **[VRAI]** Les cellules pariétales sécrètent également le facteur intrinsèque. — *Les cellules pariétales sécrètent HCl et facteur intrinsèque. (p.20)*
- d) **[VRAI]** La stimulation des cellules pariétales augmente la sécrétion d'HCl. — *Les cellules pariétales sécrètent l'HCl ; le pepsinogène vient des cellules principales. (p.20)*
- e) **[VRAI]** La libération d'HCl par les cellules pariétales est stimulée par l'histamine des cellules ECL. — *Histamine stimule ; somatostatine inhibe. (p.21)*

Réponses exactes : A, C, D, E

## 4) QRM. À propos des hormones digestives et de la flore intestinale :

- a) **[VRAI]** La cholécystokinine et la sécrétine sont produites au niveau du duodénum. — *Le cours attribue au duodénum cholécystokinine et sécrétine ; l'estomac produit ghréline et gastrine. (p.8)*
- b) **[VRAI]** La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) s'accompagne d'une augmentation de la prise alimentaire. — *Le cours indique une augmentation en phase lutéale et une diminution en phase péri-ovulatoire. (p.8)*
- c) **[VRAI]** Les CMM permettent l'entretien de l'intestin en évitant la prolifération des bactéries provenant du gros intestin. — *Le cours indique que les CMM évitent la prolifération des bactéries du gros intestin. (p.27)*
- d) **[VRAI]** L'ouverture du sphincter œsophagien inférieur (SIO) intervient au 2ème temps de la déglutition. — *Le 1er temps ouvre le SOS ; l'ouverture du SIO est au 2ème temps. (p.14)*
- e) **[FAUX]** Le déséquilibre du microbiote n'est associé qu'aux maladies digestives. — *Le cours cite maladies neuropsychiatriques, diabète, cancer et maladies intestinales chroniques inflammatoires. (p.8)*

Réponses exactes : A, B, C, D

### 5) QRM. Concernant la digestion et ses grandes fonctions :

- a) **[VRAI]** Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) s'accompagnent de lésions visibles. — *Le cours indique des lésions visibles dans les MICI, contrairement aux symptômes fonctionnels, à la dyspepsie et au SII. (p.1bis)*
- b) **[FAUX]** Les îlots de Langerhans sont responsables de la production du suc pancréatique. — *Le suc pancréatique est exocrine (acinus) ; les îlots de Langerhans assurent la production endocrine. (p.32)*
- c) **[FAUX]** La mastication est un phénomène entièrement volontaire. — *Le cours décrit la mastication comme un phénomène réflexe avec une composante volontaire. (p.11)*
- d) **[VRAI]** La digestion des acides nucléiques par les ribonucléases commence au niveau intestinal. — *Le cours indique que la digestion des acides nucléiques commence au niveau intestinal. (p.3)*
- e) **[VRAI]** La langue est un organe digestif annexe. — *Le cours classe la langue parmi les organes digestifs annexes. (p.4)*

Réponses exactes : A, D, E

### 6) QRM. Concernant les complexes moteurs migrants et le suc intestinal :

- a) **[FAUX]** La gastrine est l'hormone citée avec la motiline dans la régulation des CMM. — *Le cours cite la motiline et la ghréline. (p.28)*
- b) **[FAUX]** La relaxation réceptive crée un réservoir de stockage par dilatation de l'antrum pré-pylorique. — *Le cours décrit la dilatation du fundus lors de la relaxation réceptive. (p.16)*
- c) **[VRAI]** En période prandiale, les CMM sont arrêtés. — *Le tableau du cours indique un arrêt des CMM en période prandiale. (p.28)*
- d) **[FAUX]** Les villosités intestinales sont de plus en plus larges et longues du duodénum à l'iléon. — *Le cours indique des villosités de plus en plus étroites et courtes. (p.26)*
- e) **[FAUX]** Au cours de l'accommodation gastrique, la pression intragastrique augmente proportionnellement au volume. — *Le cours indique que la pression reste constante alors que le volume augmente. (p.16)*

Réponses exactes : C

### 7) QRM. Un sujet est à jeun depuis plusieurs heures (période interdigestive). Concernant sa motilité digestive :

- a) **[FAUX]** La gastrine, sécrétée par le duodénum, déclenche des ondes toutes les 90 à 120 min. — *Le cours cite la motiline (hormone duodénale). (p.28)*
- b) **[FAUX]** En période interdigestive, le pylore est totalement inactif. — *Interdigestive : contractions du pylore. (p.28)*
- c) **[FAUX]** Les CMM ont pour seule fonction d'absorber les nutriments. — *Rôle d'entretien des CMM décrit par le cours. (p.27)*
- d) **[VRAI]** En période interdigestive, la vésicule biliaire se remplit de bile. — *Le remplissage vésiculaire a lieu en période interdigestive. (p.31)*
- e) **[VRAI]** En période interdigestive, des complexes moteurs migrants (CMM) parcourent l'intestin. — *Les CMM apparaissent en période interdigestive (à jeun). (p.27)*

Réponses exactes : D, E

### 8) QRM. Concernant l'intestin grêle :

- a) **[FAUX]** En période postprandiale, l'estomac distal n'a pas d'activité. — *Le tableau du cours indique un péristaltisme de l'estomac distal en période postprandiale. (p.28)*
- b) **[VRAI]** La bile est sécrétée par le foie. — *Le cours indique que la bile est sécrétée par le foie ; la vésicule la stocke. (p.29)*
- c) **[VRAI]** Les plis circulaires ralentissent le chyme gastrique. — *Le cours indique que les plis circulaires ralentissent le chyme. (p.26)*
- d) **[FAUX]** Les villosités intestinales sont immobiles. — *Le cours indique une activité pulsatile des villosités. (p.26)*
- e) **[VRAI]** Les mouvements de segmentation exposent les produits de la digestion à la surface absorbante. — *Le cours indique que la segmentation expose les produits de la digestion à la surface absorbante. (p.10)*

Réponses exactes : B, C, E

### 9) QRM. À propos de la motilité de l'intestin grêle :

- a) **[VRAI]** Les microvillosités sont au nombre de 3000 par cellule. — *Le cours indique 3000 microvillosités par cellule. (p.26)*
- b) **[VRAI]** Les bicarbonates pancréatiques permettent un pH optimal pour l'activité des enzymes pancréatiques. — *Le cours indique un pH optimal pour l'activité des enzymes pancréatiques. (p.32)*
- c) **[FAUX]** Les cellules de Paneth produisent du mucus alcalin. — *Le mucus alcalin est produit par les glandes duodénales de Brunner. (p.27)*
- d) **[VRAI]** La phase II de la motilité gastro-intestinale voit augmenter progressivement la fréquence et l'intensité des contractions. — *Le cours (actualisé) décrit en phase II une augmentation de la fréquence et de l'intensité des contractions (onde propulsive). (p.28)*
- e) **[FAUX]** La gastrine inhibe la libération d'HCl par les cellules pariétales. — *Le cours indique que la gastrine stimule la libération d'HCl. (p.21)*

Réponses exactes : A, B, D

### 10) QRM. Concernant la motilité digestive :

- a) **[FAUX]** Les mouvements de segmentation apparaissent sur un segment de 50 à 70 cm. — *Le cours indique 2-3 cm pour la segmentation ; 50 à 70 cm concerne les ondes des CMM. (p.10)*
- b) **[VRAI]** Le centre masticateur est situé au niveau du bulbe rachidien. — *Le cours situe le centre masticateur au niveau du bulbe rachidien. (p.11)*
- c) **[VRAI]** La relaxation réceptive précède la relaxation adaptative. — *Le cours indique : 1) relaxation réceptive, 2) relaxation adaptative. (p.16)*
- d) **[VRAI]** Le péristaltisme est dû aux muscles circulaires qui se contractent en amont et se relâchent en aval. — *Le cours indique une contraction en amont et un relâchement en aval. (p.10)*
- e) **[VRAI]** Les cellules de Cajal sont des cellules pacemaker qui génèrent spontanément une activité électrique. — *Le cours décrit les cellules de Cajal comme des cellules pacemaker à activité électrique spontanée. (p.10)*

Réponses exactes : B, C, D, E

### 11) QRM. Concernant la bile, le foie et le pancréas :

- a) **[VRAI]** La bile favorise la digestion des lipides en émulsionnant les graisses. — *Le cours indique que la bile favorise la digestion des lipides en émulsionnant les graisses. (p.31)*
- b) **[VRAI]** La libération des entérogastrones se fait par inhibition entérique. — *Le cours indique une libération des entérogastrones par inhibition entérique. (p.25)*
- c) **[FAUX]** Le suc pancréatique est riche en ions  $H^+$  et en HCl. — *Le cours indique une sécrétion importante d' $HCO_3^-$ , qui équilibre l'HCl gastrique. (p.32)*
- d) **[VRAI]** Les cellules pariétales sécrètent l'HCl. — *Le cours attribue la sécrétion d'HCl aux cellules pariétales. (p.20)*
- e) **[FAUX]** Les enzymes gastriques représentent la majorité des enzymes digestives. — *Le cours indique que les enzymes du suc pancréatique représentent la majorité des enzymes digestives. (p.32)*

Réponses exactes : A, B, D

### 12) QRM. Concernant les sécrétions gastriques :

- a) **[FAUX]** L'estomac transforme le chyme intestinal en bol alimentaire. — *Le cours indique la transformation du bol alimentaire en chyme gastrique. (p.14)*
- b) **[VRAI]** Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique totale. — *Le cours indique un métabolisme post-prandial  $\approx 10$  % de la dépense énergétique totale (fonction énergivore). (p.2)*
- c) **[FAUX]** Les pepsines sont des enzymes lipolytiques. — *Le cours définit les pepsines comme des enzymes protéolytiques. (p.19)*
- d) **[FAUX]** Les cellules sécrétant le suc gastrique sont situées à la surface de l'épithélium, hors des cryptes. — *Le cours indique des cellules des glandes gastriques situées au fond des cryptes. (p.19)*
- e) **[FAUX]** Les cellules pariétales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine. — *Le pepsinogène est produit par les cellules principales. (p.20)*

Réponses exactes : B

### 13) QRM. Concernant la digestion et l'absorption des nutriments :

- a) **[FAUX]** Le trypsinogène est transformé en trypsine grâce à la pepsine. — *Le cours indique l'entéropeptidase.* (p.32)
- b) **[FAUX]** La voie lymphatique des chylomicrons rejoint la veine cave inférieure par la veine sus-hépatique. — *Veine sus-hépatique et veine cave inférieure concernent la voie sanguine.* (p.36)
- c) **[VRAI]** La phase céphalique augmente l'activité gastrique pendant quelques minutes. — *Le cours indique quelques minutes pour la phase céphalique.* (p.22)
- d) **[VRAI]** La pompe Na/K-ATPase de la membrane basale de l'entérocyte est un exemple de transport actif primaire. — *Le cours cite la pompe Na/K-ATPase comme exemple de transport actif primaire (énergie = ATP).* (p.33)
- e) **[FAUX]** L'aminopeptidase et la dipeptidase sont des enzymes du suc gastrique. — *Le cours les classe parmi les enzymes de la bordure en brosse.* (p.35)

Réponses exactes : C, D

### 14) QRM. Concernant les complexes moteurs migrants et le suc intestinal :

- a) **[VRAI]** Le système parasympathique augmente la salivation, majoritairement pendant la mastication. — *Le parasympathique augmente la salivation ; le sympathique la diminue.* (p.12)
- b) **[VRAI]** Les endocrinocytes des glandes intestinales de Lieberkühn produisent des entérogastrones (sécrétine, cholécystokinine). — *Le cours attribue les entérogastrones aux endocrinocytes gastro-intestinaux (système APUD).* (p.27)
- c) **[VRAI]** La pepsine dégrade de façon incomplète les protéines en gros polypeptides. — *Le cours indique une dégradation incomplète en gros polypeptides.* (p.35)
- d) **[VRAI]** La phase I de la motilité gastro-intestinale est une quiescence sans contraction, non propulsive. — *Les contractions toniques caractérisent la phase III.* (p.28)
- e) **[FAUX]** Les ondes des CMM parcourent rapidement l'intestin par segments de 2 à 3 cm. — *Le cours indique des segments de 50 à 70 cm.* (p.27)

Réponses exactes : A, B, C, D

### 15) QRM. Concernant l'intestin grêle :

- a) **[FAUX]** Les cellules de Paneth sont les cellules absorbantes pourvues de microvillosités. — *Le cours décrit des cellules absorbantes pourvues de microvillosités ; les cellules de Paneth produisent des agents anti-microbiens.* (p.27)
- b) **[VRAI]** Le suc intestinal favorise les réactions d'hydrolyse des enzymes digestives. — *La majorité des enzymes digestives est dans le suc pancréatique ; le suc intestinal (eau + mucus) favorise l'hydrolyse.* (p.29)
- c) **[FAUX]** Sur la voie sanguine, les nutriments contournent le foie pour rejoindre directement la veine cave inférieure. — *Le cours décrit : capillaires → veine mésentérique → veine porte hépatique → foie → veine sus-hépatique → veine cave inférieure.* (p.36)
- d) **[VRAI]** La 3ème partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle lisse. — *Le cours indique : 1ère partie muscle strié, 2ème strié + lisse, 3ème lisse seul.* (p.13)
- e) **[FAUX]** Les glandes duodénales de Brunner, dans la muqueuse, produisent de l'HCl. — *Le cours situe les glandes de Brunner dans la sous-muqueuse, produisant un mucus alcalin.* (p.27)

Réponses exactes : B, D

### 16) QRM. À propos de l'absorption intestinale :

- a) **[VRAI]** Les chylomicrons sont composés à 88 % de triglycérides. — *Le cours indique TG 88 %, phospholipides 8 %, apolipoprotéines 2 %, cholestérol 1 %.* (p.36)
- b) **[FAUX]** La bile réabsorbée regagne le foie par les vaisseaux chylifères. — *Le cours indique un retour au foie par la veine porte hépatique.* (p.31)
- c) **[FAUX]** La digestion des glucides se poursuit activement dans l'estomac grâce à l'amylase salivaire. — *Le cours indique une absence de digestion des glucides dans l'estomac (environnement trop acide).* (p.34)
- d) **[FAUX]** La vidange gastrique est plus rapide chez les femmes, en lien avec les hormones sexuelles. — *Le cours indique une vidange plus lente chez les femmes.* (p.18)
- e) **[VRAI]** La colipase, nécessaire à la lipase pancréatique, est activée par la trypsine. — *Le cours indique une colipase activée par la trypsine.* (p.36)

Réponses exactes : A, E

**17) QRM. Un sujet vient de boire un grand verre d'eau puis mange un repas solide.**

**Concernant la vidange gastrique :**

- a) **[VRAI]** Seuls les liquides et les particules de diamètre inférieur à 2 mm franchissent le pylore. — *Le pylore est un filtre dynamique (liquides et particules < 2 mm). (p.18)*
- b) **[FAUX]** Le fundus trie ce qui est vidangeable de ce qui ne l'est pas. — *Le cours attribue ce tri au moulin antral. (p.18)*
- c) **[FAUX]** La vidange gastrique se fait par ouverture du cardia. — *Le cardia est à l'entrée ; la vidange passe par le pylore. (p.18)*
- d) **[FAUX]** La vidange gastrique des solides a lieu 20 min après l'ingestion. — *5 à 24 h pour les solides. (p.18)*
- e) **[FAUX]** La vidange gastrique des liquides a lieu environ 5 h après l'ingestion. — *20 min pour les liquides. (p.18)*

**Réponses exactes : A**

**18) QRM. Concernant le devenir des nutriments absorbés :**

- a) **[VRAI]** Les produits de digestion des acides nucléiques sont absorbés par transport actif. — *Le cours indique un transport actif. (p.35)*
- b) **[FAUX]** Les triglycérides représentent 50 % des apports lipidiques. — *Le cours indique 95 % de triglycérides et 5 % de lipides divers. (p.36)*
- c) **[FAUX]** La sécrétion de gastrine diminue la force des contractions du péristaltisme gastrique. — *Le cours indique que la force augmente avec l'étirement et la sécrétion de gastrine. (p.17)*
- d) **[FAUX]** Le peptide inhibiteur augmente la production d'HCl. — *Le cours indique que le peptide inhibiteur limite la production d'HCl. (p.25)*
- e) **[VRAI]** Les lipases linguale et gastrique représentent 10 à 30 % de la digestion des lipides. — *Le cours indique 10 à 30 % pour les lipases linguale et gastrique. (p.36)*

**Réponses exactes : A, E**

**19) QRM. À propos des mécanismes de la fonction digestive :**

- a) **[FAUX]** Le système sympathique augmente la production de salive. — *Le cours indique que le sympathique diminue la production de salive. (p.12)*
- b) **[VRAI]** Les processus recto-anaux durent de 30 à 120 h. — *Le cours indique 25 à 30 h pour les processus coliques et 30 à 120 h pour les processus recto-anaux. (p.2)*
- c) **[VRAI]** Le cardia est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac. — *Le cours place le cardia à l'entrée et le sphincter pylorique à la sortie. (p.14)*
- d) **[VRAI]** La formation des fèces correspond aux processus coliques. — *Le cours attribue la formation des fèces aux processus coliques et la défécation aux processus recto-anaux. (p.2)*
- e) **[VRAI]** L'eau, les sels minéraux et les vitamines sont directement assimilables. — *Le cours cite l'eau, les sels minéraux et les vitamines comme directement assimilables ; les lipides doivent être scindés. (p.3)*

**Réponses exactes : B, C, D, E**

**20) QRM. Concernant les tuniques de la paroi du tube digestif :**

- a) **[VRAI]** Des neurones du système nerveux entérique sont retrouvés entre les couches de la paroi du tube digestif. — *Le cours cite vaisseaux sanguins et tissu nerveux (notamment neurones du SNE) entre les couches. (p.5)*
- b) **[FAUX]** Le sphincter anal externe est constitué de muscle lisse à commande involontaire. — *Le cours cite le sphincter anal externe parmi les extrémités à muscle strié squelettique (commande volontaire). (p.5)*
- c) **[FAUX]** Le muscle strié squelettique s'étend sur toute la longueur de l'œsophage. — *Le cours indique du muscle strié jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage, puis du muscle lisse. (p.5)*
- d) **[FAUX]** La muqueuse fundique contient surtout des cellules mucosécrétantes et des cellules G. — *Les cellules mucosécrétantes et G caractérisent la muqueuse pylorique. (p.15)*
- e) **[FAUX]** Le réflexe entérogastrique entraîne une augmentation de l'entrée du chyme dans l'intestin. — *La constriction du sphincter pylorique baisse l'entrée du chyme dans l'intestin. (p.25)*

**Réponses exactes : A**

**1) QRM. À propos des sécrétions biliaire et pancréatique :**

- a) **[VRAI]** La vidange vésiculaire est stimulée par un repas riche en lipides. — *Le cours indique une vidange stimulée par un repas riche en lipides. (p.31)*
- b) **[FAUX]** Les deux principaux sels biliaires sont dérivés de la bilirubine. — *Le cours indique que les deux principaux sels biliaires (acides choliques, chénodésoxycholiques) dérivent du cholestérol. (p.30)*
- c) **[VRAI]** La première bouchée déglutie arrête l'activité électrique de base de l'estomac. — *Le cours indique un arrêt de l'activité électrique de base (phase de quiescence). (p.16)*
- d) **[VRAI]** La bile favorise la digestion des lipides en émulsionnant les graisses. — *Le cours indique que la bile favorise la digestion des lipides en émulsionnant les graisses. (p.31)*
- e) **[VRAI]** La gastrine prépare l'étape suivant à l'arrivée du contenu. — *Le cours indique que la gastrine prépare l'étape suivant. (p.21)*

**Réponses exactes : A, C, D, E**

**2) QRM. Un sujet avale un bol alimentaire. Concernant la déglutition :**

- a) **[VRAI]** Au 1er temps de la déglutition, le sphincter œsophagien supérieur s'ouvre. — *SOS au 1er temps, SIO au 2ème temps. (p.14)*
- b) **[VRAI]** Au 2ème temps de la déglutition, des ondes péristaltiques poussent le bol dans l'œsophage. — *Péristaltisme aidé par la gravité. (p.14)*
- c) **[FAUX]** Lors de la déglutition, l'épiglotte s'ouvre pour faciliter le passage du bol. — *Fermeture de l'épiglotte. (p.14)*
- d) **[FAUX]** Au 1er temps de la déglutition, le voile du palais s'abaisse et ferme la bouche. — *Soulèvement du voile du palais. (p.14)*
- e) **[VRAI]** Le réflexe de déglutition est déclenché par la langue qui pousse le bol contre le voile du palais. — *Déclenchement par la langue. (p.14)*

**Réponses exactes : A, B, E**

**3) QRM. À propos des cellules des glandes gastriques :**

- a) **[FAUX]** La relaxation adaptative se termine par une élévation durable de la pression intragastrique. — *Le cours indique une baisse finale de la pression intragastrique. (p.16)*
- b) **[FAUX]** La musculature gastrique comporte une couche oblique supplémentaire, la plus externe. — *Le cours décrit une couche de muscle lisse oblique profonde, la plus interne. (p.15)*
- c) **[VRAI]** L'HCl gastrique permet l'activation du pepsinogène. — *Le cours cite l'activation du pepsinogène parmi les utilités de l'HCl. (p.20)*
- d) **[VRAI]** Les pepsines sont des enzymes protéolytiques qui initient la dénaturation des protéines. — *Le cours définit les pepsines comme des enzymes protéolytiques. (p.19)*
- e) **[FAUX]** Le pH au sein des cryptes gastriques va d'environ 3 en haut à environ 7-7,5 au fond. — *Le cours (actualisé) indique ~7-7,5 en haut et ~3 au fond des cryptes. (p.19)*

**Réponses exactes : C, D**

**4) QRM. Un sujet avale la première bouchée de son repas. Concernant les réponses gastriques :**

- a) **[VRAI]** La relaxation adaptative, qui suit la relaxation réceptive, repose sur un réflexe vago-vagal. — *Relaxation adaptative = réflexe vago-vagal (parasymphatique). (p.16)*
- b) **[VRAI]** La première bouchée déglutie arrête l'activité électrique de base de l'estomac (3 ondes/min). — *La première bouchée arrête l'activité électrique de base : phase de quiescence. (p.16)*
- c) **[VRAI]** Au cours de l'accommodation, la pression intragastrique reste globalement constante alors que le volume augmente. — *Le cours indique une pression constante malgré l'augmentation de volume. (p.16)*
- d) **[FAUX]** Pendant l'immobilité gastrique initiale, les aliments ingérés sont immédiatement vidangés dans le duodénum. — *L'immobilité permet le dépôt en couches successives. (p.16)*
- e) **[VRAI]** Après la première bouchée, le fundus et le corps de l'estomac se relâchent (relâchement réceptif). — *Le cours décrit un relâchement réceptif du fundus et du corps. (p.16)*

**Réponses exactes : A, B, C, E**

**5) QRM. Un sujet consomme un repas riche en protéines. Concernant leur digestion et leur absorption :**

- a) **[VRAI]** La digestion des protéines commence au niveau de l'étage gastrique. — *Protéines : début au niveau gastrique. (p.3)*
- b) **[FAUX]** Les acides aminés sont absorbés par la voie lymphatique sous forme de chylomicrons. — *Absorption des AA ; voie sanguine. (p.35)*
- c) **[FAUX]** Le trypsinogène est activé en trypsine par l'amylose. — *Activation par l'entéropeptidase. (p.32)*
- d) **[VRAI]** La trypsine, la chymotrypsine et les carboxypeptidases pancréatiques interviennent dans l'intestin. — *Enzymes pancréatiques, sécrétées sous forme de précurseurs inactifs. (p.35)*
- e) **[FAUX]** La pepsine dégrade les protéines en acides aminés libres. — *Dégradation incomplète en gros polypeptides. (p.35)*

**Réponses exactes : A, D**

**6) QRM. Concernant les processus chimiques gastriques :**

- a) **[FAUX]** Le surnageant gastrique a un pH  $\approx 7,6$ . — *Le cours indique un pH  $\approx 1,7$  ; 7,6 est le pH du suc intestinal. (p.19)*
- b) **[VRAI]** La sérotonine produite par les cellules entérochromaffines déclenche les contractions des muscles lisses. — *L'inhibition de l'activité digestive est due à la somatostatine (cellules delta). (p.21)*
- c) **[VRAI]** La phase céphalique précède l'ingestion des aliments : c'est une anticipation et non une rétroaction. — *Le cours indique que la phase céphalique précède l'ingestion (anticipation  $\neq$  rétroaction). (p.22)*
- d) **[FAUX]** Après la première bouchée, l'estomac reste immobile pendant 3 à 4 h. — *Le cours indique 30 à 60 min d'immobilité, permettant le dépôt des aliments en couches successives. (p.16)*
- e) **[VRAI]** La sécrétion de facteur intrinsèque correspond techniquement à la seule fonction vitale de l'estomac. — *Le cours attribue ce caractère vital au facteur intrinsèque. (p.20)*

**Réponses exactes : B, C, E**

**7) QRM. Un étudiant très stressé avant un examen présente une forte activation sympathique. Concernant ses fonctions digestives :**

- a) **[VRAI]** La stimulation sympathique augmente la quantité d'ATP disponible pour les muscles et le cerveau. — *Le retour au repos est parasympathique ; le sympathique augmente l'ATP disponible et prépare à la fuite ou au combat. (p.7)*
- b) **[FAUX]** L'activation sympathique augmente la contraction digestive. — *Baisse de la contraction sous stimulation sympathique. (p.7)*
- c) **[FAUX]** La stimulation sympathique est une régulation intrinsèque, entérique. — *Sympathique et parasympathique sont des régulations extrinsèques ; la régulation entérique est intrinsèque. (p.6)*
- d) **[VRAI]** Sous activation sympathique, la salive devient visqueuse et riche en mucus, avec une sensation de bouche sèche. — *Le sympathique modifie la composition : sécrétion visqueuse riche en mucus, bouche sèche. (p.12)*
- e) **[VRAI]** L'activation sympathique baisse la sécrétion digestive. — *La stimulation sympathique baisse la sécrétion et la contraction digestives. (p.7)*

**Réponses exactes : A, D, E**

**8) QRM. À propos de la motilité de l'intestin grêle :**

- a) **[VRAI]** Le pH de l'estomac distal est de 5 à 6. — *Le pH  $\approx 1,7$  concerne le surnageant des 2/3 proximaux ; l'estomac distal est à pH 5-6. (p.19)*
- b) **[VRAI]** La sécrétion de suc intestinal est déclenchée par un chyme hypertonique et acide. — *Le cours cite l'étirement de la paroi duodénale et un chyme hypertonique et acide. (p.29)*
- c) **[FAUX]** Les processus chimiques gastriques sont prépondérants sur les processus mécaniques. — *Le cours indique la prépondérance des processus mécaniques. (p.19)*
- d) **[VRAI]** La surface d'absorption de l'intestin grêle est de 200 à 300 m<sup>2</sup>, pour une surface extérieure de 0,5 m<sup>2</sup>. — *Le cours indique 200/300 m<sup>2</sup> de surface d'absorption. (p.26)*
- e) **[FAUX]** Les ondes des CMM parcourent rapidement l'intestin par segments de 2 à 3 cm. — *Le cours indique des segments de 50 à 70 cm. (p.27)*

**Réponses exactes : A, B, D**

**9) QRM. Concernant le foie, la vésicule biliaire et le pancréas :**

- a) **[VRAI]** La lithiase biliaire correspond à des calculs biliaires. — *Le cours (actualisé) définit la lithiase biliaire comme des calculs biliaires, traitement possible : cholécystectomie. (p.31)*
- b) **[FAUX]** La gastrine inhibe la libération d'HCl par les cellules pariétales. — *Le cours indique que la gastrine stimule la libération d'HCl. (p.21)*
- c) **[FAUX]** Les lobules hépatiques sont des unités fonctionnelles constituées d'acini. — *Les acini appartiennent au pancréas exocrine. (p.30)*
- d) **[VRAI]** La lipase pancréatique transforme les triglycérides en glycérol, monoglycérides et acides gras. — *Le cours indique glycérol, monoglycérides et acides gras. (p.36)*
- e) **[FAUX]** La vésicule biliaire dilue la bile par sécrétion d'eau. — *Le cours indique que la vésicule concentre la bile. (p.31)*

**Réponses exactes : A, D**

**10) QRM. Concernant la bile, le foie et le pancréas :**

- a) **[FAUX]** Le pancréas ne sécrète aucune enzyme lipolytique. — *Le cours cite lipase pancréatique, cholestérol estérase et phospholipase A2. (p.32)*
- b) **[VRAI]** Les glandes salivaires majeures (extrinsèques) produisent 90 % de la salive. — *Le cours indique 90 % pour les glandes majeures et 10 % pour les glandes mineures. (p.11)*
- c) **[FAUX]** Le pancréas active la trypsine dès sa synthèse, dans la glande. — *Le cours mentionne des inhibiteurs de trypsine dans le pancréas. (p.32)*
- d) **[VRAI]** Le cardia est le sphincter situé à l'entrée de l'estomac. — *Le cours place le cardia à l'entrée et le sphincter pylorique à la sortie. (p.14)*
- e) **[VRAI]** Le suc pancréatique contient une sécrétion importante d'ions bicarbonates  $\text{HCO}_3^-$ . — *Le cours indique une sécrétion importante d' $\text{HCO}_3^-$ , qui équilibre l'HCl gastrique. (p.32)*

**Réponses exactes : B, D, E**

**11) QRM. Concernant la régulation de l'activité gastrique :**

- a) **[FAUX]** Le réflexe entérogastrique provoque une dilatation du sphincter pylorique par stimulation parasympathique. — *Le cours indique une constriction du sphincter pylorique par stimulation sympathique. (p.25)*
- b) **[FAUX]** La phase gastrique repose uniquement sur un réflexe long. — *Le cours associe réflexe long vago-vagal et réflexe court myentérique. (p.23)*
- c) **[VRAI]** Le réflexe entérogastrique entraîne une baisse de l'entrée du chyme dans l'intestin. — *La constriction du sphincter pylorique baisse l'entrée du chyme dans l'intestin. (p.25)*
- d) **[VRAI]** Le trypsinogène est transformé en trypsine grâce à l'entéropeptidase. — *Le cours indique l'entéropeptidase. (p.32)*
- e) **[VRAI]** La régulation de la salivation est exclusivement nerveuse, par le SNA. — *Le cours indique une régulation exclusivement nerveuse de la salivation par le SNA. (p.12)*

**Réponses exactes : C, D, E**

**12) QRM. Concernant les complexes moteurs migrants et le suc intestinal :**

- a) **[VRAI]** L'aminopeptidase et la dipeptidase sont des enzymes de la bordure en brosse des entérocytes. — *Le cours les classe parmi les enzymes de la bordure en brosse. (p.35)*
- b) **[VRAI]** Les cellules de Paneth produisent des agents anti-microbiens. — *Le mucus alcalin est produit par les glandes duodénales de Brunner. (p.27)*
- c) **[VRAI]** La ghréline participe à la régulation hormonale des complexes moteurs migrants. — *Le cours cite la motiline et la ghréline. (p.28)*
- d) **[FAUX]** Les cellules caliciformes des villosités produisent les entérogastrones. — *Le cours attribue les entérogastrones aux endocrinocytes gastro-intestinaux (système APUD). (p.27)*
- e) **[FAUX]** Le système nerveux autonome a pour effecteurs les muscles striés squelettiques. — *Les muscles striés squelettiques sont les effecteurs du système nerveux somatique ; le SNA agit sur muscles lisses, muscle cardiaque et glandes. (p.6)*

**Réponses exactes : A, B, C**

### 13) QRM. À propos des phases céphalique, gastrique et intestinale :

- a) **[FAUX]** La digestion des protéines par les protéases commence dès l'activité buccale. — *Le cours indique que la digestion des protéines commence au niveau de l'étage gastrique. (p.3)*
- b) **[FAUX]** Le réflexe entéro-gastrique stimule l'activité gastrique. — *Le cours indique que le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique. (p.24)*
- c) **[VRAI]** Lors du réflexe entérogastrique, le parasymphatique est inhibé. — *Le cours cite stimulation sympathique, inhibition parasymphatique et inhibition entérique. (p.25)*
- d) **[FAUX]** Le pH exerce un rétrocontrôle positif sur la sécrétion de gastrine. — *Le cours indique un rétrocontrôle négatif par le pH. (p.23)*
- e) **[FAUX]** Le transport passif nécessite un apport d'ATP. — *Le cours définit le transport passif comme sans apport d'énergie. (p.33)*

Réponses exactes : C

### 14) QRM. À propos des sécrétions biliaire et pancréatique :

- a) **[VRAI]** Les enzymes pancréatiques représentent la majorité des enzymes digestives. — *Le cours indique que les enzymes du suc pancréatique représentent la majorité des enzymes digestives. (p.32)*
- b) **[FAUX]** À l'IRM, l'observation d'aliments active l'amygdale chez la femme. — *Le cours indique l'activation de l'amygdale chez l'homme et de l'insula chez la femme. (p.8)*
- c) **[FAUX]** Les dents amorcent le réflexe de déglutition en poussant le bol alimentaire vers le pharynx. — *Le cours attribue à la langue l'amorce du réflexe de déglutition. (p.11)*
- d) **[VRAI]** Le cycle entérohépatique se répète 5 fois par repas. — *Le cours indique un cycle 5 fois par repas. (p.31)*
- e) **[VRAI]** La cholécystokinine (CCK) permet la contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter d'Oddi. — *Le cours indique contraction de la vésicule et relâchement du sphincter d'Oddi (nerf vague et CCK). (p.31)*

Réponses exactes : A, D, E

### 15) QRM. Concernant la digestion et l'absorption des nutriments :

- a) **[VRAI]** Le glucose et le galactose peuvent être absorbés par co-transport actif lié au Na<sup>+</sup> via SGLT1. — *Le cours cite GLUT2 (diffusion facilitée) et SGLT1 (co-transport actif lié au Na<sup>+</sup>) pour glucose et galactose. (p.34)*
- b) **[VRAI]** La langue est un organe digestif annexe. — *Le cours classe la langue parmi les organes digestifs annexes. (p.4)*
- c) **[VRAI]** Les nucléotides sont transformés en pentoses, bases azotées et ions phosphates par la nucléosidase et la phosphatase. — *La ribonucléase est pancréatique (acides nucléiques → nucléotides) ; nucléosidase et phosphatase sont de la bordure en brosse. (p.35)*
- d) **[VRAI]** Le péristaltisme œsophagien est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas. — *Le cours précise que le péristaltisme, aidé par la gravité, est suffisamment puissant pour déglutir tête en bas. (p.14)*
- e) **[FAUX]** Les lipases linguale et gastrique hydrolysent surtout les acides gras à chaîne longue. — *Le cours indique l'hydrolyse des acides gras à chaîne courte (12C). (p.36)*

Réponses exactes : A, B, C, D

### 16) QRM. À propos de l'absorption intestinale :

- a) **[VRAI]** Les chylomicrons sont exocytés vers les vaisseaux chylifères. — *Les chylomicrons empruntent la voie lymphatique (vaisseaux chylifères). (p.36)*
- b) **[VRAI]** La vidange gastrique est plus lente chez les femmes, en lien avec les hormones sexuelles. — *Le cours indique une vidange plus lente chez les femmes. (p.18)*
- c) **[VRAI]** Il n'y a pas de digestion des glucides au niveau de l'estomac, car l'environnement est trop acide. — *Le cours indique une absence de digestion des glucides dans l'estomac (environnement trop acide). (p.34)*
- d) **[VRAI]** Les mouvements de segmentation apparaissent sur un segment de 2-3 cm. — *Le cours indique 2-3 cm pour la segmentation ; 50 à 70 cm concerne les ondes des CMM. (p.10)*
- e) **[FAUX]** Le fructose est absorbé par co-transport actif lié au Na<sup>+</sup> grâce au transporteur SGLT1. — *SGLT1 transporte glucose et galactose ; le fructose passe par GLUT5. (p.34)*

Réponses exactes : A, B, C, D

**17) QRM. À propos du système nerveux entérique et autonome :**

- a) **[VRAI]** La libération des entérogastrones se fait par inhibition entérique. — *Le cours indique une libération des entérogastrones par inhibition entérique.* (p.25)
- b) **[FAUX]** La régulation de la fonction digestive comporte plusieurs zones : rachidienne, gastrique et intestinale. — *Le cours cite les zones de régulation céphalique, gastrique et intestinale.* (p.5)
- c) **[VRAI]** Les réflexes longs peuvent être déclenchés par une image mentale des aliments. — *Le cours cite des stimuli internes et externes (odeur, vue, image mentale) pour les réflexes longs.* (p.6)
- d) **[FAUX]** Le système nerveux entérique contient 100 milliards de neurones, autant que l'encéphale. — *Le cours indique 100 millions de neurones, autant que la moelle épinière.* (p.7)
- e) **[FAUX]** Le système sympathique augmente la production de salive. — *Le cours indique que le sympathique diminue la production de salive.* (p.12)

**Réponses exactes : A, C**

**18) QRM. À propos de l'accommodation et de la vidange gastriques :**

- a) **[VRAI]** L'estomac proximal (fundus + 1/3 du corps) présente peu de contractions et joue un rôle de réservoir. — *L'activité péristaltique intense concerne l'estomac distal (2/3 du corps + partie pylorique).* (p.17)
- b) **[FAUX]** L'amylase pancréatique est une enzyme protéolytique. — *Le cours définit l'amylase pancréatique comme une  $\alpha$ 1-4 glucosidase.* (p.32)
- c) **[FAUX]** La relaxation adaptative repose sur un réflexe sympathique. — *Le cours indique un réflexe vago-vagal (parasympathique).* (p.16)
- d) **[FAUX]** Les cellules sécrétant le suc gastrique sont situées à la surface de l'épithélium, hors des cryptes. — *Le cours indique des cellules des glandes gastriques situées au fond des cryptes.* (p.19)
- e) **[FAUX]** L'activité électrique de base de l'estomac est de 30 ondes/min. — *Le cours indique 3 ondes/min.* (p.16)

**Réponses exactes : A**

**19) QRM. Concernant les processus mécaniques gastriques :**

- a) **[VRAI]** La vidange gastrique des solides a lieu 5 à 24 h après l'ingestion. — *20 min concerne les liquides ; 5 à 24 h les solides.* (p.18)
- b) **[VRAI]** Au cours de l'accommodation gastrique, la pression intragastrique reste globalement constante alors que le volume augmente. — *Le cours indique que la pression reste constante alors que le volume augmente.* (p.16)
- c) **[VRAI]** Les chylomicrons sont composés à 88 % de triglycérides. — *Le cours indique TG 88 %, phospholipides 8 %, apolipoprotéines 2 %, cholestérol 1 %.* (p.36)
- d) **[VRAI]** La relaxation réceptive précède la relaxation adaptative. — *Le cours indique : 1) relaxation réceptive, 2) relaxation adaptative.* (p.16)
- e) **[FAUX]** Les bicarbonates pancréatiques inactivent les enzymes pancréatiques. — *Le cours indique un pH optimal pour l'activité des enzymes pancréatiques.* (p.32)

**Réponses exactes : A, B, C, D**

**20) QRM. Concernant l'anatomie et la motricité de l'estomac :**

- a) **[VRAI]** Les CMM permettent l'entretien de l'intestin en évitant la prolifération des bactéries provenant du gros intestin. — *Le cours indique que les CMM évitent la prolifération des bactéries du gros intestin.* (p.27)
- b) **[VRAI]** La séreuse correspond à l'adventice au niveau œsophagien. — *Le cours indique que la séreuse est une adventice au niveau œsophagien.* (p.5)
- c) **[FAUX]** Le pylore agit comme un filtre dynamique laissant passer les particules de diamètre inférieur à 2 cm. — *Le cours indique un passage des particules < 2 mm.* (p.18)
- d) **[FAUX]** La sécrétion de gastrine diminue la force des contractions du péristaltisme gastrique. — *Le cours indique que la force augmente avec l'étirement et la sécrétion de gastrine.* (p.17)
- e) **[FAUX]** Le brassage gastrique prend fin après une durée fixe de 20 min. — *Le cours fixe la fin du brassage sur des critères de pH et de granulométrie.* (p.17)

**Réponses exactes : A, B**

### 1) QRM. À propos de l'accommodation et de la vidange gastriques :

- a) **[VRAI]** La vidange gastrique se fait par ouverture/relâchement partiel du pylore. — *Le cours indique une ouverture/relâchement partiel(le) du pylore, par éjections successives. (p.18)*
- b) **[VRAI]** Le péristaltisme gastrique démarre près du cardia et sa puissance augmente à l'approche du pylore. — *Le cours décrit des ondes allant du cardia au pylore. (p.17)*
- c) **[VRAI]** La muqueuse fundique contient surtout des cellules principales, pariétales et ECL. — *Les cellules mucosécrétantes et G caractérisent la muqueuse pylorique. (p.15)*
- d) **[VRAI]** La somatostatine inhibe les sécrétions gastriques. — *Le cours indique que la somatostatine inhibe l'activité digestive et les sécrétions gastriques. (p.21)*
- e) **[FAUX]** Le pancréas endocrine sécrète gastrine et sécrétine. — *Le cours cite glucagon, insuline et somatostatine. (p.32)*

Réponses exactes : A, B, C, D

### 2) QRM. Concernant les processus mécaniques gastriques :

- a) **[FAUX]** L'estomac transforme le chyme intestinal en bol alimentaire. — *Le cours indique la transformation du bol alimentaire en chyme gastrique. (p.14)*
- b) **[VRAI]** La relaxation adaptative se termine par une baisse de la pression intragastrique. — *Le cours indique une baisse finale de la pression intragastrique. (p.16)*
- c) **[VRAI]** Le duodénum mesure 25 cm et est le principal site de digestion. — *Le jéjunum est le principal site d'absorption ; le duodénum (25 cm) est le principal site de digestion. (p.26)*
- d) **[VRAI]** La muqueuse gastrique est renouvelée tous les 3 jours grâce à des cellules souches. — *Le cours indique un renouvellement tous les 3 jours. (p.15)*
- e) **[FAUX]** La sécrétion de suc gastrique n'a lieu que pendant les repas. — *Le cours indique une sécrétion permanente de 2-3 L/24 h, augmentant lors des repas. (p.19)*

Réponses exactes : B, C, D

### 3) QRM. Concernant l'anatomie générale du tube digestif :

- a) **[VRAI]** Le chyme gastrique est formé lors des processus gastriques. — *Le bol alimentaire est formé lors des processus buccaux ; les processus gastriques forment le chyme gastrique. (p.2)*
- b) **[VRAI]** La musculature gastrique comporte une couche oblique supplémentaire, la plus interne. — *Le cours décrit une couche de muscle lisse oblique profonde, la plus interne. (p.15)*
- c) **[VRAI]** Chez les patients avec dyspepsie, 81 % sont insomniaques. — *Le cours indique 81 % d'insomniaques chez les patients avec dyspepsie. (p.1bis)*
- d) **[FAUX]** Sur la voie sanguine, les nutriments contournent le foie pour rejoindre directement la veine cave inférieure. — *Le cours décrit : capillaires → veine mésentérique → veine porte hépatique → foie → veine sus-hépatique → veine cave inférieure. (p.36)*
- e) **[VRAI]** La fragmentation, ou digestion au sens strict, commence dans la cavité buccale et se poursuit au niveau gastrique puis intestinal. — *Le cours indique que la fragmentation commence dans la cavité buccale, puis se poursuit au niveau gastrique puis intestinal. (p.3)*

Réponses exactes : A, B, C, E

### 4) QRM. Concernant les sécrétions gastriques :

- a) **[VRAI]** La lipase gastrique joue un rôle important chez les nouveau-nés. — *Le cours indique un rôle important de la lipase gastrique chez les nouveau-nés. (p.20)*
- b) **[VRAI]** Les troubles digestifs sont 30 à 40 % plus fréquents chez les femmes. — *Le cours indique que les troubles digestifs sont 30 à 40 % plus fréquents chez les femmes. (p.8-9)*
- c) **[FAUX]** La lipase gastrique initie la digestion des lipides, avant toute action salivaire. — *Le cours indique que la lipase gastrique poursuit ce qui a été initié par la lipase linguale. (p.19)*
- d) **[FAUX]** La lipase gastrique assure 80 % de la digestion des lipides. — *Le cours indique 10-20 % pour la lipase gastrique. (p.20)*
- e) **[VRAI]** La digestion des glucides commence au niveau buccal par l'amylase salivaire. — *Le cours indique une digestion des glucides au niveau buccal (amylase salivaire). (p.34)*

Réponses exactes : A, B, E

## 5) QRM. À propos de la déglutition :

- a) **[FAUX]** La 3ème partie de l'œsophage n'est constituée que de muscle strié. — *Le cours indique : 1ère partie muscle strié, 2ème strié + lisse, 3ème lisse seul.* (p.13)
- b) **[VRAI]** L'ouverture du sphincter œsophagien inférieur (SIO) intervient au 2ème temps de la déglutition. — *Le 1er temps ouvre le SOS ; l'ouverture du SIO est au 2ème temps.* (p.14)
- c) **[VRAI]** Les cellules principales produisent le pepsinogène, forme inactive de la pepsine. — *Le pepsinogène est produit par les cellules principales.* (p.20)
- d) **[VRAI]** La première bouchée déglutit arrête l'activité électrique de base de l'estomac. — *Le cours indique un arrêt de l'activité électrique de base (phase de quiescence).* (p.16)
- e) **[VRAI]** Le pharynx est un carrefour aéro-digestif commun aux voies respiratoires et digestives. — *Le cours décrit le pharynx comme un carrefour aéro-digestif.* (p.13)

Réponses exactes : B, C, D, E

## 6) QRM. Le chyme gastrique arrive dans le duodénum et étire sa paroi. Concernant la phase intestinale :

- a) **[FAUX]** Le réflexe entérogastrique augmente l'entrée du chyme dans l'intestin. — *Baisse de l'entrée du chyme dans l'intestin.* (p.25)
- b) **[FAUX]** Le réflexe entérogastrique entraîne une dilatation du sphincter pylorique. — *Le réflexe entérogastrique entraîne une constriction du sphincter pylorique.* (p.25)
- c) **[FAUX]** La sécrétine bloque l'expulsion de bile et de suc pancréatique. — *Effet de la sécrétine décrit par le cours.* (p.25)
- d) **[VRAI]** La constriction du sphincter pylorique lors du réflexe entérogastrique résulte notamment d'une stimulation sympathique. — *Stimulation sympathique, inhibition parasympathique et entérique.* (p.25)
- e) **[VRAI]** La composante excitatrice de la phase intestinale met en jeu de la gastrine intestinale. — *Production de gastrine intestinale stimulant l'activité gastrique.* (p.24)

Réponses exactes : D, E

## 7) QRM. Concernant l'intestin grêle :

- a) **[VRAI]** En période postprandiale, l'estomac distal présente un péristaltisme. — *Le tableau du cours indique un péristaltisme de l'estomac distal en période postprandiale.* (p.28)
- b) **[VRAI]** Le jéjunum est le principal site d'absorption. — *Le cours indique le jéjunum comme principal site d'absorption.* (p.26)
- c) **[VRAI]** La digestion des lipides commence dès l'activité buccale, mais se fait principalement au niveau intestinal. — *Le cours précise que la digestion des lipides commence dès l'activité buccale, mais principalement au niveau intestinal.* (p.3)
- d) **[FAUX]** La phase céphalique augmente l'activité gastrique pendant 3 à 4 h. — *Le cours indique quelques minutes pour la phase céphalique.* (p.22)
- e) **[FAUX]** La phase II de la motilité gastro-intestinale est une phase de quiescence. — *Le cours (actualisé) décrit en phase II une augmentation de la fréquence et de l'intensité des contractions (onde propulsive).* (p.28)

Réponses exactes : A, B, C

## 8) QRM. Concernant l'anatomie et la motricité de l'estomac :

- a) **[VRAI]** Les îlots de Langerhans sont des amas de cellules responsables de la production endocrine du pancréas. — *Le suc pancréatique est exocrine (acinus) ; les îlots de Langerhans assurent la production endocrine.* (p.32)
- b) **[VRAI]** La voie lymphatique des chylomicrons rejoint la veine sous-clavière gauche par le canal thoracique. — *Veine sus-hépatique et veine cave inférieure concernent la voie sanguine.* (p.36)
- c) **[FAUX]** La relaxation réceptive crée un réservoir de stockage par dilatation de l'antré pré-pylorique. — *Le cours décrit la dilatation du fundus lors de la relaxation réceptive.* (p.16)
- d) **[FAUX]** Le volume de l'estomac vide est de 500 mL, celui de l'estomac plein de 1 L. — *Le cours indique 50 mL à vide et 4 L à plein.* (p.14)
- e) **[VRAI]** La vidange gastrique des liquides a lieu 20 min après l'ingestion. — *Le cours indique 20 min pour les liquides.* (p.18)

Réponses exactes : A, B, E

**9) QRM. Un sujet à jeun sent l'odeur d'un plat avant de passer à table. Concernant les réponses digestives déclenchées :**

- a) **[VRAI]** Le réflexe conditionné de salivation recrute le système parasympathique, qui active les glandes salivaires majeures. — *Les réflexes salivaires recrutent le parasympathique (nerfs faciaux et glossopharyngiens).* (p.13)
- b) **[FAUX]** Lors de la phase céphalique, l'activité gastrique augmente pendant 3 à 4 h. — *La phase céphalique augmente l'activité gastrique pendant quelques minutes.* (p.22)
- c) **[FAUX]** Les noyaux salivaires activés par le réflexe conditionné sont situés dans la moelle épinière lombaire. — *Le cours situe les noyaux salivaires dans le tronc cérébral.* (p.13)
- d) **[VRAI]** La perception de l'odeur des aliments peut déclencher la phase céphalique de la régulation gastrique. — *La phase céphalique est déclenchée par la perception sensorielle (vue, odeur) des aliments.* (p.22)
- e) **[FAUX]** Les odeurs sont des stimuli internes déclenchant uniquement des réflexes courts. — *Odeur, vue, image mentale sont des stimuli externes des réflexes longs.* (p.6)

**Réponses exactes : A, D**

**10) QRM. À propos de l'accommodation et de la vidange gastriques :**

- a) **[VRAI]** La relaxation réceptive précède la relaxation adaptative. — *Le cours indique : 1) relaxation réceptive, 2) relaxation adaptative.* (p.16)
- b) **[VRAI]** Le pancréas est rétropéritonéal, alors que la plupart des organes de la digestion sont intrapéritonéaux. — *Le cours indique que la plupart des organes sont intrapéritonéaux, excepté le pancréas, rétropéritonéal.* (p.4)
- c) **[FAUX]** La couche de mucus insoluble est riche en HCl et attaque les cellules gastriques. — *Le cours indique que la couche riche en bicarbonate protège les cellules du pH acide.* (p.15)
- d) **[VRAI]** Après la première bouchée, l'estomac reste immobile pendant 30 à 60 min. — *Le cours indique 30 à 60 min d'immobilité, permettant le dépôt des aliments en couches successives.* (p.16)
- e) **[VRAI]** Le facteur intrinsèque favorise l'absorption de la vitamine B12. — *Le cours indique que le facteur intrinsèque favorise l'absorption du facteur extrinsèque = vitamine B12.* (p.20)

**Réponses exactes : A, B, D, E**

**11) QRM. Concernant la bouche, la mastication et la salive :**

- a) **[VRAI]** La bilirubine, pigment biliaire, est un résidu du noyau hème. — *Le cours classe la bilirubine parmi les constituants non impliqués dans la digestion, résidu du noyau hème.* (p.30)
- b) **[FAUX]** La mastication est un phénomène entièrement volontaire. — *Le cours décrit la mastication comme un phénomène réflexe avec une composante volontaire.* (p.11)
- c) **[VRAI]** Le centre masticateur est situé au niveau du bulbe rachidien. — *Le cours situe le centre masticateur au niveau du bulbe rachidien.* (p.11)
- d) **[VRAI]** Les acides aminés sont absorbés par diffusion facilitée et par co-transport actif lié au Na<sup>+</sup>. — *Le cours cite diffusion facilitée et co-transport actif lié au Na<sup>+</sup>.* (p.35)
- e) **[VRAI]** Le réflexe conditionné de salivation active le cortex sous l'effet de la vue, d'une odeur ou d'une pensée de nourriture, avant l'ingestion. — *Le cours indique que le réflexe conditionné survient avant l'ingestion.* (p.13)

**Réponses exactes : A, C, D, E**

**12) QRM. Un sujet consomme un repas riche en lipides. Concernant la bile et sa digestion :**

- a) **[VRAI]** La digestion des lipides débute avant l'intestin, grâce aux lipases linguale et gastrique. — *Lipases linguale et gastrique : 10 à 30 % de la digestion des lipides.* (p.36)
- b) **[FAUX]** Les chylomicrons formés dans l'entérocyte empruntent la veine porte hépatique. — *Voie lymphatique : chylifères → canal thoracique → veine sous-clavière gauche.* (p.36)
- c) **[VRAI]** La lipase pancréatique transforme les triglycérides en glycérol, monoglycérides et acides gras. — *Action de la lipase pancréatique.* (p.36)
- d) **[FAUX]** Un repas riche en lipides inhibe la vidange de la vésicule biliaire. — *Vidange stimulée par un repas riche en lipides.* (p.31)
- e) **[FAUX]** Les sels biliaires sont éliminés sans réabsorption. — *Réabsorption au niveau de l'iléon (cycle entérohépatique).* (p.31)

**Réponses exactes : A, C**

### 13) QRM. À propos des cellules des glandes gastriques :

- a) **[FAUX]** Les cellules de l'isthme produisent un mucus acide et soluble. — *Le mucus acide et soluble est produit par les cellules du collet. (p.19)*
- b) **[FAUX]** Le GLP-1 et l'oxyntomoduline sont produits au niveau du pancréas. — *Le cours attribue GLP-1, GLP-2, oxyntomoduline et peptide YY3-36 au côlon. (p.8)*
- c) **[FAUX]** La gastrine est produite par les cellules pariétales. — *Le cours indique que la gastrine est produite par les cellules G. (p.21)*
- d) **[FAUX]** L'intestin grêle mesure 6 à 7 m avec tonus et 2 à 4 m sans tonus. — *Le cours indique 2-4 m avec tonus et 6-7 m sans tonus. (p.26)*
- e) **[VRAI]** L'histamine produite par les cellules ECL stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales. — *Le cours indique que l'histamine stimule la libération d'HCl. (p.21)*

Réponses exactes : E

### 14) QRM. Un sujet a terminé son repas depuis peu (période postprandiale). Concernant sa motilité gastro-intestinale :

- a) **[VRAI]** La force des contractions du péristaltisme gastrique augmente en descendant, avec l'étirement et la gastrine. — *Augmentation de la force des contractions en descendant. (p.17)*
- b) **[FAUX]** En période postprandiale, l'estomac distal n'a pas d'activité. — *Postprandiale : péristaltisme de l'estomac distal. (p.28)*
- c) **[VRAI]** En période post-prandiale, la segmentation de l'intestin grêle apparaît. — *La segmentation apparaît en période post-prandiale. (p.27)*
- d) **[VRAI]** En période postprandiale, l'estomac proximal présente une contraction phasique. — *Postprandiale : contraction phasique (toniques = interdigestive). (p.28)*
- e) **[FAUX]** En période postprandiale, le pylore est fermé et contracté en permanence. — *Postprandiale : vidange au niveau du pylore. (p.28)*

Réponses exactes : A, C, D

### 15) QRM. Concernant le pharynx, l'œsophage et la déglutition :

- a) **[FAUX]** La motiline, hormone gastrique, déclenche des ondes péristaltiques toutes les 10 min. — *Le cours indique une sécrétion duodénale de motiline et des ondes toutes les 90 à 120 min. (p.28)*
- b) **[VRAI]** Lors du 1er temps de la déglutition, l'épiglotte se ferme et empêche le passage du bol dans les voies respiratoires. — *Le cours décrit une fermeture de l'épiglotte au 1er temps. (p.14)*
- c) **[VRAI]** La bile est une solution alcaline. — *Le cours indique que la bile est une solution alcaline. (p.30)*
- d) **[VRAI]** Le péristaltisme œsophagien est suffisamment puissant pour permettre de déglutir la tête en bas. — *Le cours précise que le péristaltisme, aidé par la gravité, est suffisamment puissant pour déglutir tête en bas. (p.14)*
- e) **[FAUX]** Toutes les étapes de la déglutition sont involontaires. — *Le cours (actualisé) indique un contrôle volontaire de la 1ère étape de la déglutition. (p.13)*

Réponses exactes : B, C, D

### 16) QRM. Concernant le réflexe entérogastrique et les entérogastrones :

- a) **[VRAI]** Le retard de diagnostic chez les femmes atteint 24 mois pour les maladies coéliquies. — *Le cours indique 13 mois pour les MICI et 24 mois pour les maladies coéliquies. (p.9)*
- b) **[VRAI]** Le peptide inhibiteur stimule la production d'insuline. — *Le peptide inhibiteur limite la production d'HCl et stimule la production d'insuline. (p.25)*
- c) **[FAUX]** Les 3 phases de régulation de l'activité gastrique sont toujours strictement successives. — *Le cours indique 3 phases séparées ou simultanées. (p.22)*
- d) **[VRAI]** Les mouvements de segmentation favorisent le brassage des aliments sans les propulser. — *La propulsion est assurée par le péristaltisme ; la segmentation brasse sans propulser. (p.10)*
- e) **[FAUX]** La phase céphalique suit l'ingestion des aliments : c'est une rétroaction. — *Le cours indique que la phase céphalique précède l'ingestion (anticipation ≠ rétroaction). (p.22)*

Réponses exactes : A, B, D

### 17) QRM. À propos de la motilité de l'intestin grêle :

- a) **[VRAI]** Le plexus myentérique régit le péristaltisme. — *Le plexus myentérique régit la segmentation et le péristaltisme. (p.7)*
- b) **[FAUX]** En période prandiale, les CMM sont maximaux. — *Le tableau du cours indique un arrêt des CMM en période prandiale. (p.28)*
- c) **[FAUX]** Les microvillosités sont au nombre de 30 par cellule. — *Le cours indique 3000 microvillosités par cellule. (p.26)*
- d) **[FAUX]** Les plis circulaires accélèrent la progression du chyme gastrique. — *Le cours indique que les plis circulaires ralentissent le chyme. (p.26)*
- e) **[FAUX]** La gastrine ralentit la vidange gastrique. — *Le cours indique que la gastrine favorise la vidange gastrique. (p.21)*

Réponses exactes : A

### 18) QRM. À propos de la salive et de sa sécrétion :

- a) **[FAUX]** La sécrétine et la cholécystokinine ont des effets opposés. — *Le cours indique des effets similaires et une capacité à se potentialiser. (p.25)*
- b) **[FAUX]** La salive amorce la digestion des polymères glucidiques mais pas des lipides. — *Le cours (actualisé) précise que la salive amorce aussi la digestion des lipides (lipase linguale). (p.12)*
- c) **[FAUX]** La vésicule se remplit de bile pendant le repas. — *Le cours indique un remplissage en période interdigestive. (p.31)*
- d) **[VRAI]** Le système parasympathique augmente la salivation, majoritairement pendant la mastication. — *Le parasympathique augmente la salivation ; le sympathique la diminue. (p.12)*
- e) **[FAUX]** La mucine salivaire détruit la paroi bactérienne. — *Le cours attribue au lysozyme la destruction de la paroi bactérienne ; la mucine donne l'aspect visqueux. (p.12)*

Réponses exactes : D

### 19) QRM. Concernant la digestion et ses grandes fonctions :

- a) **[FAUX]** Les mésos sont des espaces vides entre le péritoine viscéral et le péritoine pariétal. — *Les mésos sont des accolements de péritoine ; l'espace entre les 2 péritoines est la cavité péritonéale. (p.4)*
- b) **[FAUX]** Les lipides sont des éléments directement assimilables, sans être scindés en nutriments. — *Le cours cite l'eau, les sels minéraux et les vitamines comme directement assimilables ; les lipides doivent être scindés. (p.3)*
- c) **[VRAI]** Le peptide inhibiteur limite la production d'HCl. — *Le cours indique que le peptide inhibiteur limite la production d'HCl. (p.25)*
- d) **[FAUX]** La digestion des acides nucléiques par les ribonucléases commence dès l'activité buccale. — *Le cours indique que la digestion des acides nucléiques commence au niveau intestinal. (p.3)*
- e) **[VRAI]** Les cellules pariétales sécrètent l'HCl. — *Le cours attribue la sécrétion d'HCl aux cellules pariétales. (p.20)*

Réponses exactes : C, E

### 20) QRM. Concernant la régulation hormonale et le microbiote :

- a) **[VRAI]** 12 à 20 espèces bactériennes sont en charge des fonctions essentielles du microbiote. — *Le cours indique 12 à 20 espèces en charge des fonctions essentielles. (p.8)*
- b) **[VRAI]** La flore intestinale compte environ 160 espèces par individu. — *Le cours indique ~160 espèces par individu, dont 50 % communes entre individus. (p.8)*
- c) **[VRAI]** La motilité digestive est un phénomène discontinu qui concerne l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus. — *Le cours décrit la motilité comme un phénomène discontinu concernant tout le tube digestif, de la bouche à l'anus. (p.3)*
- d) **[FAUX]** La phase lutéale du cycle menstruel (œstrogènes + progestérone) s'accompagne d'une diminution de la prise alimentaire. — *Le cours indique une augmentation en phase lutéale et une diminution en phase péri-ovulatoire. (p.8)*
- e) **[FAUX]** La stimulation parasympathique stimule le foie, avec libération de glucose. — *C'est la stimulation sympathique qui stimule le foie (libération de glucose) ; le parasympathique baisse l'activité hépatique. (p.7)*

Réponses exactes : A, B, C